VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-05

PHASE-2

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 24/08/2025** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics: घूर्णी गति
Chemistry: हाइड्रोकार्बन
Biology: वंशागति के आणविक आधार (भाग), शरीर द्रव तथा परिसंचरण

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) :

_____

_____

Roll Number : _____

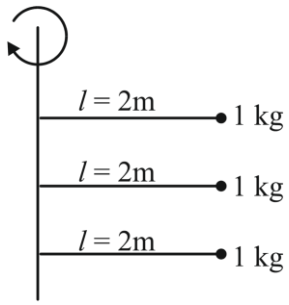
OMR Bar Code Number : _____

Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. The moment of inertia of a uniform solid cone relative to its symmetry axis, if the mass of the cone is equal to M and the radius of its base is to R is $I=\frac{3mR^2}{y}$. Find the values of y.

(1) 10 (2) 20
(3) 5 (4) 1

2. Find out moment of inertia of point masses about given axis as shown:



(1) 4 kg.m^2
(2) 8 kg.m^2
(3) 12 kg.m^2
(4) 16 kg.m^2

3. If there are more than one forces $\vec{F_1},\vec{F_2}$ ..... acting on a body, the total torque will be:

(1) $\vec{\tau}=\vec{F_1}+\vec{F_2}+.....$
(2) $\vec{\tau}=\vec{r_1}.\vec{F_1}+\vec{r_2}.\vec{F_2}+....$
(3) $\vec{\tau}=\vec{r_1}\times\vec{F_1}+\vec{r_2}\times\vec{F_2}+....$
(4) $\vec{\tau}=\vec{r}\times\left(\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}+....\right)$

4. The moment of inertia of a square lamina about the perpendicular axis through its centre of mass is 20 kg-m^2. Then, its moment of inertia about an axis touching its side and in the plane of the lamina will be:

(1) 10 kg-m^2
(2) 30 kg-m^2
(3) 40 kg-m^2
(4) 25 kg-m^2

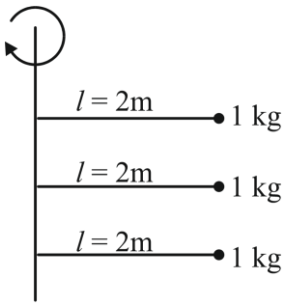
5. A body rotates about fixed axis with an angular acceleration of 3 rad/s^2. Through what angle does it rotate during the time in which its angular velocity increases from 15 rad/s to 45 rad/s?

(1) 300 rad
(2) 100 rad
(3) 150 rad
(4) 200 rad

1. एक एकसमान ठोस शंकु का उसके सममिति अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, यदि शंकु का द्रव्यमान M के बराबर है तथा उसके आधार की त्रिज्या R है, $I=\frac{3mR^2}{y}$ है। y का मान ज्ञात कीजिए।

(1) 10 (2) 20
(3) 5 (4) 1

2. दिखायेनुसार दिए गए अक्ष के परितः बिंदु द्रव्यमानों का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए।



(1) 4 kg.m^2
(2) 8 kg.m^2
(3) 12 kg.m^2
(4) 16 kg.m^2

3. यदि एक पिंड पर एक से अधिक बल $\vec{F_1},\vec{F_2}$ ..... कार्यरत हैं, तब कुल बल आघूर्ण होगा–

(1) $\vec{\tau}=\vec{F_1}+\vec{F_2}+.....$
(2) $\vec{\tau}=\vec{r_1}.\vec{F_1}+\vec{r_2}.\vec{F_2}+....$
(3) $\vec{\tau}=\vec{r_1}\times\vec{F_1}+\vec{r_2}\times\vec{F_2}+....$
(4) $\vec{\tau}=\vec{r}\times\left(\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}+....\right)$

4. एक वर्गाकार पटल का उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले लंबवत् अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 20 kg-m^2 है। तब, पटल के तल में स्थित तथा इसकी एक भुजा को स्पर्श करने वाले अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण होगा–

(1) 10 kg-m^2
(2) 30 kg-m^2
(3) 40 kg-m^2
(4) 25 kg-m^2

5. एक पिंड 3 rad/s^2 के कोणीय त्वरण से एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन करता है। उस समय के दौरान यह किस कोण से घूर्णन करेगा जिसमें इसका कोणीय वेग 15 rad/s से बढ़कर 45 rad/s हो जाता है?

(1) 300 rad
(2) 100 rad
(3) 150 rad
(4) 200 rad

6. Consider a uniform square plate of side a and mass m.The moment of inertia of this plate about an axis perpendicular to its plane and passing through one of its corners is:

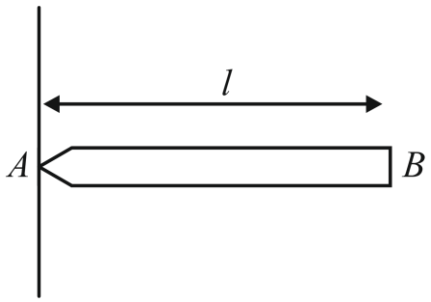
(1) $\frac{5}{6}Ma^2$

(2) $\frac{1}{12}Ma^2$

(3) $\frac{7}{12}Ma^2$

(4) $\frac{2}{3}Ma^2$

7. A uniform rod AB of length l and mass m is free to rotate in vertical plane about A. If the rod is released from rest in the horizontal position, angular speed of rod when it becomes vertical is:



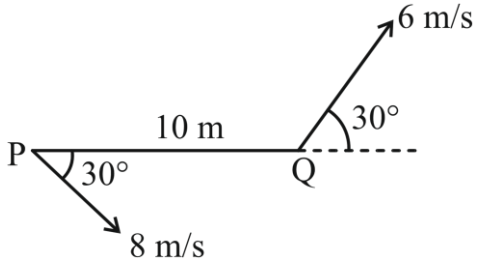
(1) $\sqrt{\frac{3g}{l}}$

(2) $\sqrt{\frac{g}{3l}}$

(3) $\sqrt{\frac{g}{2l}}$

(4) $\sqrt{\frac{2g}{l}}$

8. Two moving particle P and Q are 10 m apart at a certain instant. The velocity of P is 8 m/s making an angle 30° with the line joining P and Q and that of Q is 6 m/s making an angle 30° with PQ as shown in the figure. Then angular velocity of P with respect to Q is:



(1) Zero (2) 0.1 rad/sec

(3) 0.4 rad/sec (4) 0.7 rad/sec

6. a भुजा तथा m द्रव्यमान की एक एकसमान वर्गाकार प्लेट पर विचार कीजिए। इस प्लेट का इसके एक कोने से गुजरने वाले तथा इसके तल के लंबवत् एक अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है–

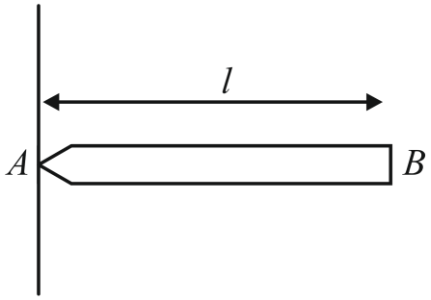
(1) $\frac{5}{6}Ma^2$

(2) $\frac{1}{12}Ma^2$

(3) $\frac{7}{12}Ma^2$

(4) $\frac{2}{3}Ma^2$

7. l लंबाई तथा m द्रव्यमान की एक समरूप छड़ AB, A के परितः ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। यदि छड़ को क्षैतिज स्थिति में विरामावस्था से छोड़ा जाता है, तब ऊर्ध्वाधर होने पर छड़ की कोणीय चाल है–



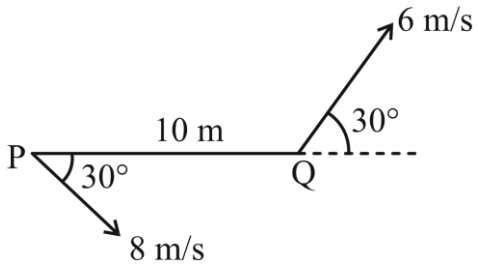
(1) $\sqrt{\frac{3g}{l}}$

(2) $\sqrt{\frac{g}{3l}}$

(3) $\sqrt{\frac{g}{2l}}$

(4) $\sqrt{\frac{2g}{l}}$

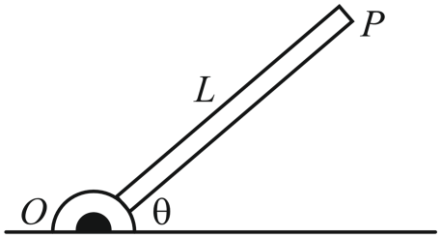
8. दो गतिमान कण P तथा Q किसी निश्चित क्षण पर एक-दूसरे से 10 m दूर हैं। P का वेग 8 m/s है जो P तथा Q को मिलाने वाली रेखा से 30° का कोण बनाता है तथा Q का वेग 6 m/s है जो PQ से 30° का कोण बनाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तब Q के सापेक्ष P का कोणीय वेग है–



(1) शून्य (2) 0.1 rad/sec

(3) 0.4 rad/sec (4) 0.7 rad/sec

9. A uniform pole of length L and mass M is pivoted on the ground with a frictionless hinge O. The pole is free to rotate without friction, about a horizontal axis passing through O and normal to the plane of the page. The pole makes an angle θ with the horizontal. The pole is released from rest in the position shown, then the linear acceleration of the free end P of the pole, just after its release would be:



(1) $\frac{2}{3}g\cos\theta$

(2) $\frac{2}{3}g$

(3) g

(4) $\frac{3}{2}g\cos\theta$

10. A ring of radius 0.5 m and mass 10 kg rotating about its diameter with an angular velocity of 20 rad/s. Its kinetic energy is:

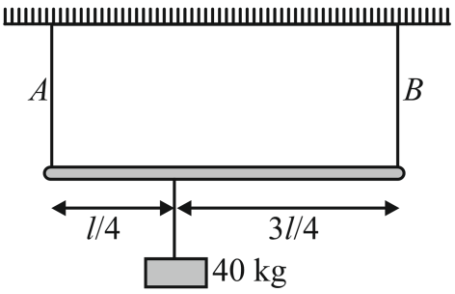
(1) 10 J

(2) 100 J

(3) 500 J

(4) 250 J

11. A uniform rod of mass 20 kg is hanging in a horizontal position with the help of two threads. It also supports a 40 kg mass as shown in the figure. The tension developed in thread A is: (take $g = 10\,\text{m/s}^2$)



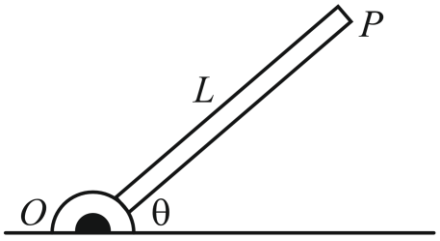
(1) 400 N

(2) 200 N

(3) 100 N

(4) 300 N

9. L लंबाई तथा M द्रव्यमान का एक एकसमान खंभा एक घर्षणरहित कीलक O के साथ जमीन पर किलकित है। खंभा बिना घर्षण के, पृष्ठ के तल के अभिलंबवत् तथा O से गुजरने वाले एक क्षैतिज अक्ष के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। खंभा क्षैतिज से θ कोण बनाता है। खंभे को दर्शाई गई स्थिति में विरामावस्था से छोड़ा जाता है, तब छोड़ने के ठीक बाद खंभे के मुक्त सिरे P का रैखिक त्वरण होगा–



(1) $\frac{2}{3}g\cos\theta$

(2) $\frac{2}{3}g$

(3) g

(4) $\frac{3}{2}g\cos\theta$

10. 0.5 m त्रिज्या तथा 10 kg द्रव्यमान की एक वलय अपने व्यास के परितः 20 rad/s के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। इसकी गतिज ऊर्जा है–

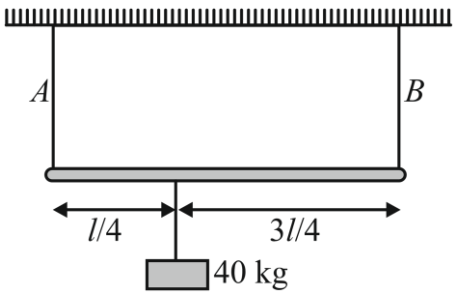
(1) 10 J

(2) 100 J

(3) 500 J

(4) 250 J

11. 20 kg द्रव्यमान की एक समरूप छड़ दो धागों की सहायता से एक क्षैतिज स्थिति में लटकी हुई है। यह चित्र में दर्शाए अनुसार 40 kg द्रव्यमान को भी आधार प्रदान करती है। धागे A में उत्पन्न तनाव है– ($g = 10\,\text{m/s}^2$ लीजिए)



(1) 400 N

(2) 200 N

(3) 100 N

(4) 300 N

12. Match **List-I** with **List-II** for satisfaction of conditions given in **List-I**.

List-I		**List-II**	
(A)	For translational equilibrirum	(I)	$M K^2$
(B)	For rotational equilibrium	(II)	Angular accleration
(C)	Moment of inertia of a body	(III)	$\sum \vec{F} = \vec{0}$
(D)	Torque is required to produce	(IV)	$\sum \vec{\tau} = \vec{0}$

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-II, B-IV, C-I, D-III
(3) A-III, B-II, C-I, D-IV
(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

13. The position of a particle is given by; $\vec{r} = \left(\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}\right)$ and momentum $\vec{P} = \left(3\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}\right)$ .The angular momentum is perpendicular to;

(1) X-axis
(2) Y-axis
(3) Z-axis
(4) Line at equal angles to all the three axes

14. If the earth is treated as a sphere of radius R and mass M; its angular momentum about the axis of its rotation with period T, is:

(1) $\pi MR^3/T$ (2) $MR^2\pi/T$
(3) $2\pi MR^2/5T$ (4) $4\pi MR^2/5T$

15. A particle is performing uniform circular motion with angular momentum 'L'. Now if its angular frequency is doubled & its kinetic energy halved, then the new angular momentum is;

(1) $\frac{L}{4}$ (2) 2L
(3) 4L (4) $\frac{L}{2}$

16. Moment of inertia of a uniform rod of length L and mass m about an axis through one end at an angle 45° to rod is

(1) $\frac{mL^2}{6}$ (2) $\frac{mL^2}{3}$
(3) $\frac{mL^2}{12}$ (4) $\frac{mL^2}{4}$

12. **सूची-I** में दी गई शर्तों की संतुष्टि के लिए **सूची-I** का **सूची-II** से मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	स्थानांतरीय साम्यावस्था के लिए	(I)	$M K^2$
(B)	घूर्णी साम्यावस्था के लिए	(II)	कोणीय त्वरण
(C)	किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण	(III)	$\sum \vec{F} = \vec{0}$
(D)	निम्न को उत्पन्न करने के लिए बल आघूर्ण आवश्यक है	(IV)	$\sum \vec{\tau} = \vec{0}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-II, B-IV, C-I, D-III
(3) A-III, B-II, C-I, D-IV
(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

13. एक कण की स्थिति $\vec{r} = \left(\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}\right)$ तथा संवेग $\vec{P} = \left(3\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}\right)$ द्वारा दिये गए है। कोणीय संवेग लंबवत् है–

(1) X-अक्ष के
(2) Y-अक्ष के
(3) Z-अक्ष के
(4) तीनों अक्षों से समान कोण पर झुकी रेखा के

14. यदि पृथ्वी को R त्रिज्या तथा M द्रव्यमान का एक गोला माना जाए; तब आवर्तकाल T के साथ इसके घूर्णन अक्ष के परितः इसका कोणीय संवेग है–

(1) $\pi MR^3/T$ (2) $MR^2\pi/T$
(3) $2\pi MR^2/5T$ (4) $4\pi MR^2/5T$

15. एक कण 'L' कोणीय संवेग के साथ एकसमान वृत्तीय गति कर रहा है। अब यदि इसकी कोणीय आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तथा इसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए, तब नया कोणीय संवेग है–

(1) $\frac{L}{4}$ (2) 2L
(3) 4L (4) $\frac{L}{2}$

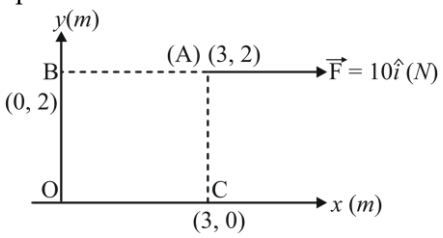
16. L लंबाई तथा m द्रव्यमान की एक समरूप छड़ का, इससे 45° के कोण पर एक सिरे से गुजरने वाले एक अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है–

(1) $\frac{mL^2}{6}$ (2) $\frac{mL^2}{3}$
(3) $\frac{mL^2}{12}$ (4) $\frac{mL^2}{4}$

17. A weightless rod is acted upon by upward parallel forces of 2 N and 4 N at ends A and B respectively. The total length of the rod AB = 3 m. To keep the rod in equilibrium a force of 6 N should act in the following manner:

(1) Downward at any point between A and B
(2) Downward at the midpoint of AB
(3) Downward at a point C such that AC = 1 m
(4) Downward at a point D such that BD = 1 m

18. Find torque of force F (In N - m) about point A and point C



(1) 0, 20 Nm (2) 10, 30 Nm
(3) 30, 0 Nm (4) 10, 10 Nm

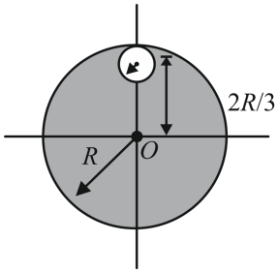
19. Two cylinders, one of which is hollow and other solid, have same mass and same moment of inertia about their respective geometrical axis. The ratio of their radii is: $\left(\frac{R_H}{R_S}\right)$

(1) $1:\sqrt{2}$ (2) $1:\sqrt{3}$
(3) $\sqrt{3}:\sqrt{3}$ (4) 1 : 2

20. The angular velocity ω of a particle varies with time t as $\omega = (10t^2 + 15)$ rad/s. The angular acceleration of the particle at $t = 1$s is:

(1) 10 rad/s^2 (2) 20 rad/s^2
(3) 5 rad/s^2 (4) Zero

21. From a circular disc of radius R and mass $9M$, a small disc of radius $\frac{R}{3}$ is removed as shown in figure. The moment of inertia of the remaining disc about an axis perpendicular to the plane of the disc and passing through 0 is

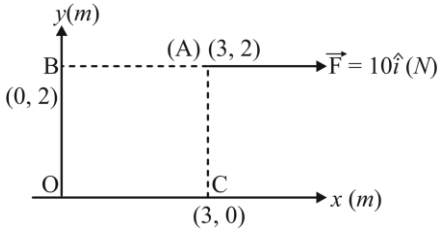


(1) $4MR^2$ (2) $\frac{40}{9}MR^2$
(3) $40MR^2$ (4) $\frac{37}{9}MR^2$

17. एक भारहीन छड़ के सिरों A तथा B पर क्रमशः 2 N तथा 4 N के समांतर बल ऊपर की ओर कार्यरत हैं। छड़ AB की कुल लंबाई = 3 m है। छड़ को साम्यावस्था में रखने के लिए 6 N का एक बल निम्नलिखित तरीके से लगना चाहिए–

(1) A तथा B के बीच किसी भी बिंदु पर नीचे की ओर
(2) AB के मध्य बिंदु पर नीचे की ओर
(3) बिंदु C पर नीचे की ओर इस प्रकार कि AC = 1 m
(4) बिंदु D पर नीचे की ओर इस प्रकार कि BD = 1 m

18. बिंदु A तथा बिंदु C के परितः बल F का बल आघूर्ण (N - m में) ज्ञात कीजिए।



(1) 0, 20 Nm (2) 10, 30 Nm
(3) 30, 0 Nm (4) 10, 10 Nm

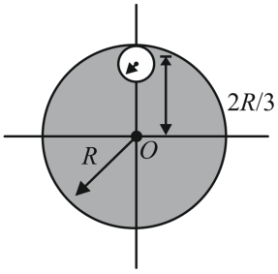
19. दो बेलन, जिनमें से एक खोखला तथा दूसरा ठोस है, के द्रव्यमान समान है तथा उनके अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण भी समान है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात $\left(\frac{R_H}{R_S}\right)$ है–

(1) $1:\sqrt{2}$ (2) $1:\sqrt{3}$
(3) $\sqrt{3}:\sqrt{3}$ (4) 1 : 2

20. एक कण का कोणीय वेग ω समय t के साथ $\omega = (10t^2 + 15)$ rad/s के रूप में परिवर्तित होता है। $t = 1$s पर कण का कोणीय त्वरण है–

(1) 10 rad/s^2 (2) 20 rad/s^2
(3) 5 rad/s^2 (4) शून्य

21. R त्रिज्या तथा $9M$ द्रव्यमान की एक वृत्ताकार चकती से, $\frac{R}{3}$ त्रिज्या की एक छोटी चकती चित्र में दर्शाए अनुसार हटा दी जाती है। शेष चकती का चकती के तल के लंबवत् तथा 0 से गुजरने वाले एक अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है–



(1) $4MR^2$ (2) $\frac{40}{9}MR^2$
(3) $40MR^2$ (4) $\frac{37}{9}MR^2$

22. A thin uniform wire of mass m and length L is bent into a circular shape. The moment of inertia of the wire when rotated about an axis that is tangent to the circle and perpendicular to the circular plane is:

(1) $\frac{2mL^2}{\pi^2}$ (2) $\frac{mL^2}{\pi^2}$

(3) $\frac{mL^2}{2\pi^2}$ (4) $\frac{mL^2}{3\pi^2}$

23. The moment of inertia of uniform semicircular disc of mass M and radius r about a line perpendicular to the plane of the disc through the centre is:

(1) $\frac{1}{4}MR^2$ (2) $\frac{1}{6}MR^2$

(3) $\frac{1}{12}MR^2$ (4) $\frac{1}{2}MR^2$

24. A flywheel of moment of inertia 2 kg-m^2 is rotated at a speed of 30 rad/sec. A tangential force at the rim stops the wheel in 15 sec. Average torque of the force is:

(1) 4 Nm (2) 2 Nm

(3) 8 Nm (4) 1 Nm

25. What is the moment of inertia of a solid cylinder of radius r, along its height?

(1) mr^2

(2) $\frac{mr^2}{2}$

(3) $\frac{2mr^2}{5}$

(4) $\frac{mr^2}{5}$

26. A disc is rotating with angular velocity $\vec{\omega}$. A force $\vec{F}$ acts at a point whose position vector with respect to the axis of rotation is $\vec{r}$. The power associated with torque due to the force is given by:

(1) $\left(\vec{r}\times\vec{F}\right)\cdot\vec{\omega}$

(2) $\left(\vec{r}\times\vec{F}\right)\times\vec{\omega}$

(3) $\vec{r}\times\left(\vec{F}\cdot\vec{\omega}\right)$

(4) $\vec{r}\cdot\left(\vec{F}\times\vec{\omega}\right)$

22. m द्रव्यमान तथा L लंबाई के एक पतले एकसमान तार को एक वृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है। वृत्तीय तल के लंबवत् तथा वृत्त के स्पर्शरेखीय अक्ष के परितः घूर्णन कराने पर तार का जड़त्व आघूर्ण है–

(1) $\frac{2mL^2}{\pi^2}$ (2) $\frac{mL^2}{\pi^2}$

(3) $\frac{mL^2}{2\pi^2}$ (4) $\frac{mL^2}{3\pi^2}$

23. M द्रव्यमान तथा r त्रिज्या की एकसमान अर्धवृत्ताकार चकती का, केंद्र से गुजरने वाली तथा चकती के तल के लंबवत् एक रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण है–

(1) $\frac{1}{4}MR^2$ (2) $\frac{1}{6}MR^2$

(3) $\frac{1}{12}MR^2$ (4) $\frac{1}{2}MR^2$

24. 2 kg-m^2 जड़त्व आघूर्ण का एक गतिपालक चक्र 30 rad/sec की चाल से घूर्णन कर रहा है। किनारे (rim) पर एक स्पर्शरेखीय बल चक्र को 15 sec में रोक देता है। बल का औसत बल आघूर्ण है–

(1) 4 Nm (2) 2 Nm

(3) 8 Nm (4) 1 Nm

25. r त्रिज्या के एक ठोस बेलन का इसकी ऊँचाई के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण क्या है?

(1) mr^2

(2) $\frac{mr^2}{2}$

(3) $\frac{2mr^2}{5}$

(4) $\frac{mr^2}{5}$

26. एक चकती कोणीय वेग $\vec{\omega}$ से घूर्णन कर रही है। एक बल $\vec{F}$ एक बिंदु पर कार्य करता है जिसका घूर्णन अक्ष के सापेक्ष स्थिति सदिश $\vec{r}$ है। बल के कारण बल आघूर्ण से संबद्ध शक्ति निम्न द्वारा दी जाती है–

(1) $\left(\vec{r}\times\vec{F}\right)\cdot\vec{\omega}$

(2) $\left(\vec{r}\times\vec{F}\right)\times\vec{\omega}$

(3) $\vec{r}\times\left(\vec{F}\cdot\vec{\omega}\right)$

(4) $\vec{r}\cdot\left(\vec{F}\times\vec{\omega}\right)$

27. A force $\vec{F} = \left(4\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k}\right)$N is acting on a point $\vec{r}_1 = \left(2\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}\right)$m . The torque acting about a point with position vector $\vec{r}_2 = \left(4\hat{i} - 3\hat{k}\right)$m is:

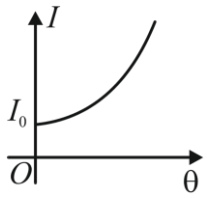
(1) Zero

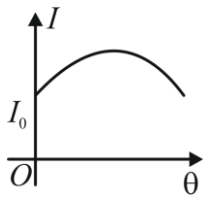
(2) $42\hat{i} - 30\hat{j} + 6\hat{k}$ Nm

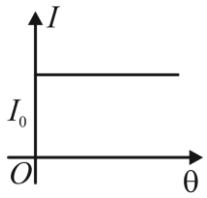
(3) $42\hat{i} + 30\hat{j} + 6\hat{k}$ Nm

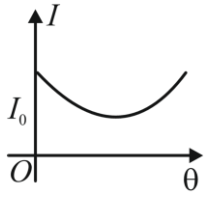
(4) $42\hat{i} + 30\hat{j} - 6\hat{k}$ Nm

28. A square plate has a moment of inertia I_0 about an axis lying in its plane, passing through its centre and making an angle θ with one of the sides. Which graph represents the variation of I with θ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

29. The rotational kinetic energy of a body is K_{rot} and its moment of inertia is I. The angular momentum of body is:

(1) IK_{rot} (2) $2\sqrt{IK_{rot}}$

(3) $\sqrt{2IK_{rot}}$ (4) $2IK_{rot}$

30. A force $\vec{F} = \alpha\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$ is acting at a point with position vector $\vec{r} = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 12\hat{k}$. The value of α for which angular momentum about origin is conserved is:

(1) 1 (2) –1

(3) 2 (4) zero

27. एक बल $\vec{F} = \left(4\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k}\right)$N एक बिंदु $\vec{r}_1 = \left(2\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}\right)$m पर कार्यरत है। स्थिति सदिश $\vec{r}_2 = \left(4\hat{i} - 3\hat{k}\right)$m वाले एक बिंदु के परितः कार्यरत बल आघूर्ण है–

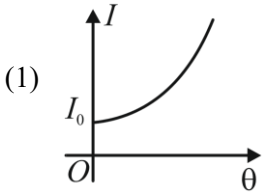
(1) शून्य

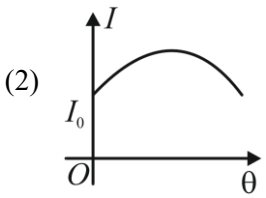
(2) $42\hat{i} - 30\hat{j} + 6\hat{k}$ Nm

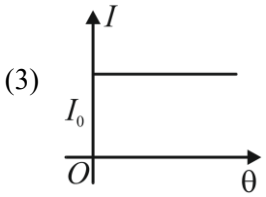
(3) $42\hat{i} + 30\hat{j} + 6\hat{k}$ Nm

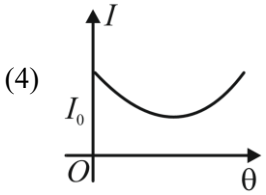
(4) $42\hat{i} + 30\hat{j} - 6\hat{k}$ Nm

28. एक वर्गाकार प्लेट का इसके तल में स्थित, एक भुजा से θ कोण बनाने वाले तथा इसके केंद्र से गुजरने वाले एक अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I_0 है। कौनसा ग्राफ I का θ के साथ परिवर्तन को निरूपित करता है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

29. एक पिंड की घूर्णी गतिज ऊर्जा K_{rot} है तथा इसका जड़त्व आघूर्ण I है। पिंड का कोणीय संवेग है–

(1) IK_{rot} (2) $2\sqrt{IK_{rot}}$

(3) $\sqrt{2IK_{rot}}$ (4) $2IK_{rot}$

30. एक बल $\vec{F} = \alpha\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$, स्थिति सदिश $\vec{r} = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 12\hat{k}$ वाले एक बिंदु पर कार्यरत है। α का वह मान जिसके लिए मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, है–

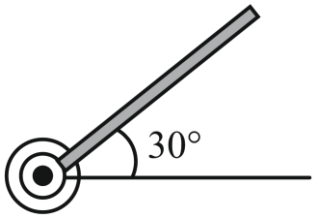
(1) 1 (2) –1

(3) 2 (4) शून्य

31. A stationary wheel starts rotating about its own axis at uniform angular acceleration $8\,\text{rad/s}^2$. The time taken by it to complete 77 rotations is:

(1) 5 sec
(2) 7 sec
(3) 11 sec
(4) 14 sec

32. A rod of length 50 cm is pivoted at one end. It is raised such that if makes an angle of 30° for the horizontal as shown and released from rest. Its angular speed when it passes through the horizontal position (in rad s^{-1}) will be ($g = 10\ ms^{-2}$).



(1) $\sqrt{\frac{30}{2}}$ (2) $\sqrt{30}$

(3) $\sqrt{\frac{20}{2}}$ (4) $\sqrt{\frac{30}{2}}$

33. The rotational kinetic energy of two bodies of moments of inertia $9\,\text{kgm}^2$ and $1\,\text{kgm}^2$ are same. The ratio of their angular momentum is $\left(\frac{L_1}{L_2}\right)$:

(1) 3 :1
(2) 1 :3
(3) 9 :1
(4) 1 :9

34. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Moment of inertia about an axis passing through its centre of mass is always minimum.

Reason R: Theorem of parallel axis can be applied for 2-D as well as for 3-D bodies.

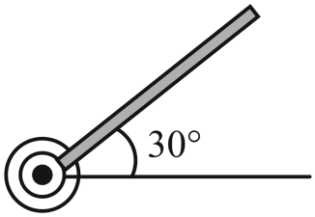
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(2) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.
(3) A is true but R is false.
(4) A is false but R is true.

31. एक स्थिर पहिया अपने अक्ष के परितः $8\,\text{rad/s}^2$ के एकसमान कोणीय त्वरण से घूर्णन करना प्रारंभ करता है। इसके द्वारा 77 घूर्णन पूरे करने में लिया गया समय है–

(1) 5 sec
(2) 7 sec
(3) 11 sec
(4) 14 sec

32. 50 cm लंबाई की एक छड़ एक सिरे पर किलकित है। इसको चित्रानुसार क्षैतिज से 30° कोण पर उठाकर विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है। जब यह क्षैतिज स्थिति से गुजरती है तब इसकी कोणीय चाल (rad s^{-1} में) होगी–($g = 10\ ms^{-2}$)



(1) $\sqrt{\frac{30}{2}}$ (2) $\sqrt{30}$

(3) $\sqrt{\frac{20}{2}}$ (4) $\sqrt{\frac{30}{2}}$

33. $9\,\text{kgm}^2$ तथा $1\,\text{kgm}^2$ जड़त्व आघूर्ण वाले दो पिंडों की घूर्णी गतिज ऊर्जा समान है। उनके कोणीय संवेग का अनुपात $\left(\frac{L_1}{L_2}\right)$ है–

(1) 3 :1
(2) 1 :3
(3) 9 :1
(4) 1 :9

34. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

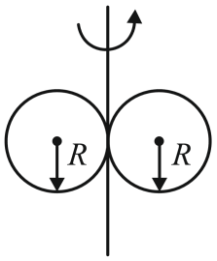
अभिकथन A: किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण सदैव न्यूनतम होता है।

कारण R: समांतर अक्षों की प्रमेय को द्वि–विमीय तथा त्रि–विमीय दोनों प्रकार के पिंडों के लिए लागू किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(2) A तथा R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है परन्तु R असत्य है।
(4) A असत्य है परन्तु R सत्य है।

35. Moment of inertia of combination of two discs of same mass M and same radius R kept in contact about the tangent passing through point of contact and in the plane of discs, as shown is:



(1) $\frac{MR^2}{4}$ (2) $\frac{5}{4}MR^2$

(3) $\frac{MR^2}{2}$ (4) $\frac{5}{2}MR^2$

36. A light rod of length l has two masses m_1 and m_2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the centre of mass is:

(1) $\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}l^2$ (2) $\frac{m_1+m_2}{m_1m_2}l^2$

(3) $(m_1+m_2)l^2$ (4) $\sqrt{m_1m_2}l^2$

37. What is the moment of inertia of a solid sphere of mass m and radius R kept with its centre at x-axis at $(2R, 0)$ about y-axis?

(1) $\frac{44}{7}mR^2$ (2) $\frac{22}{5}mR^2$

(3) $\frac{2}{5}mR^2$ (4) $\frac{2}{3}mR^2$

38. Three thin uniform rods each of mass M and length L are placed along the three axis of a cartesian coordinate system with one end of each rod at the origin. The M.I. of the system about x-axis is:

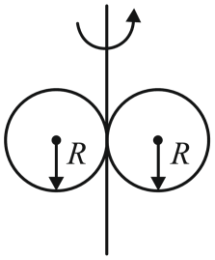
(1) $\frac{ML^2}{3}$ (2) $\frac{2ML^2}{3}$

(3) $\frac{ML^2}{6}$ (4) ML^2

39. If net external torque on a body is zero, then which quantity in the options remains conserved:

(1) potential energy
(2) linear momentum
(3) angular momentum
(4) angular impulse

35. दिखायेनुसार संपर्क में रखी समान द्रव्यमान M तथा समान त्रिज्या R की दो चकतियों के संयोजन का, चकतियों के तल में स्थित तथा संपर्क बिंदु से गुजरने वाली स्पर्शरेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण है–



(1) $\frac{MR^2}{4}$ (2) $\frac{5}{4}MR^2$

(3) $\frac{MR^2}{2}$ (4) $\frac{5}{2}MR^2$

36. l लंबाई की एक हल्की छड़ के दो सिरों से दो द्रव्यमान m_1 तथा m_2 जुड़े हैं। छड़ के लंबवत् तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण है–

(1) $\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}l^2$ (2) $\frac{m_1+m_2}{m_1m_2}l^2$

(3) $(m_1+m_2)l^2$ (4) $\sqrt{m_1m_2}l^2$

37. m द्रव्यमान तथा R त्रिज्या के एक ठोस गोले का y-अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है जिसका केंद्र x-अक्ष पर $(2R, 0)$ पर है?

(1) $\frac{44}{7}mR^2$ (2) $\frac{22}{5}mR^2$

(3) $\frac{2}{5}mR^2$ (4) $\frac{2}{3}mR^2$

38. प्रत्येक M द्रव्यमान तथा L लंबाई की तीन पतली एकसमान छड़ें, एक कार्तीय निर्देशांक निकाय के तीन अक्षों के अनुदिश इस प्रकार रखी गई हैं कि प्रत्येक छड़ का एक सिरा मूल बिंदु पर है। x–अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण है–

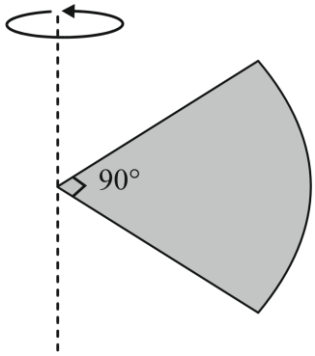
(1) $\frac{ML^2}{3}$ (2) $\frac{2ML^2}{3}$

(3) $\frac{ML^2}{6}$ (4) ML^2

39. यदि किसी पिंड पर कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य है, तब विकल्पों में से कौनसी राशि संरक्षित रहती है–

(1) स्थितिज ऊर्जा
(2) रैखिक संवेग
(3) कोणीय संवेग
(4) कोणीय आवेग

40. One quarter sector is cut from a uniform circular disc of radius R. This sector has mass M. It is made to rotate about a line perpendicular to its plane and passing through the centre of the original disc. Its moment of inertia about the axis of rotation is:



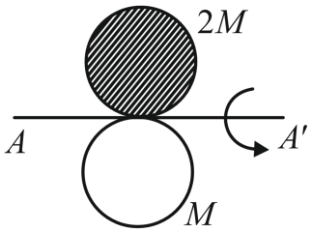
(1) $\frac{1}{2}MR^2$

(2) $\frac{1}{4}MR^2$

(3) $\frac{1}{8}MR^2$

(4) $\sqrt{2}MR^2$

41. A ring and a disc each of radius R having mass M and $2M$ respectively. Both are placed in the same plane as shown in figure. The moment of inertia of the system about the tangential axis AA' will be: (axis lies in the plane of ring and disc)



(1) $3MR^2$

(2) $\frac{3}{2}MR^2$

(3) $\frac{5}{2}MR^2$

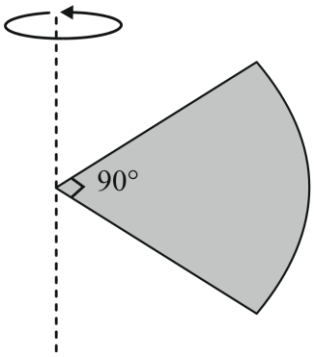
(4) $4MR^2$

42. If a disc of mass m and radius r is reshaped into a ring of radius 2r, the mass remaining the same, the radius of gyration about centroidal axis perpendicular to plane goes up by a factor of;

(1) $\sqrt{2}$ (2) 2

(3) $2\sqrt{2}$ (4) 4

40. R त्रिज्या की एक एकसमान वृत्ताकार चकती से एक चतुर्थांश खंड काटा जाता है। इस खंड का द्रव्यमान M है। इसे मूल चकती के केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके तल के लंबवत् एक रेखा के परितः घूर्णन कराया जाता है। घूर्णन अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण है–



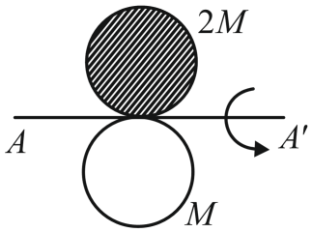
(1) $\frac{1}{2}MR^2$

(2) $\frac{1}{4}MR^2$

(3) $\frac{1}{8}MR^2$

(4) $\sqrt{2}MR^2$

41. प्रत्येक R त्रिज्या की एक वलय तथा एक चकती के द्रव्यमान क्रमशः M तथा $2M$ हैं। दोनों को चित्र में दर्शाए अनुसार एक ही तल में रखा गया है। स्पर्शरेखीय अक्ष AA' के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा– (अक्ष, वलय तथा चकती के तल में स्थित है)



(1) $3MR^2$

(2) $\frac{3}{2}MR^2$

(3) $\frac{5}{2}MR^2$

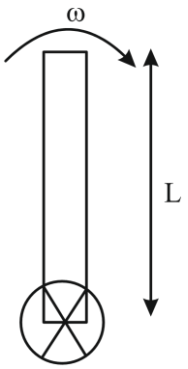
(4) $4MR^2$

42. यदि m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या की एक चकती को 2r त्रिज्या की एक वलय में पुनः ढाला (reshaped) जाता है तथा द्रव्यमान समान रहे, तब तल के लंबवत् केंद्रक अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्या निम्न के गुणक से बढ़ जाती है–

(1) $\sqrt{2}$ (2) 2

(3) $2\sqrt{2}$ (4) 4

43. A uniform rod hinged at its one end is allowed to rotate in vertical plane. Rod is given an angular velocity ω in its vertical position an shown in figure. The value of ω for which the force exerted by the hinge on rod is zero in this position is:



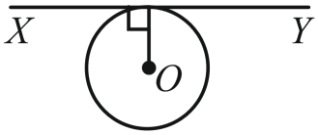
(1) $\sqrt{\frac{g}{L}}$

(2) $\sqrt{\frac{2g}{L}}$

(3) $\sqrt{\frac{g}{2L}}$

(4) $\sqrt{\frac{3g}{L}}$

44. A thin wire of length L and uniform linear mass density ρ is bent into a circular loop with centre at O as shown. The moment of inertia of the loop about an axis XY is:



(1) $\frac{\rho L^3}{8\pi^2}$ (2) $\frac{\rho L^3}{16\pi^2}$

(3) $\frac{5LL^3}{8\pi^2}$ (4) $\frac{3\rho L^3}{8\pi^2}$

45. From a disc of radius R and mass M, a circular hole of diameter R, whose rim passes through the centre is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disc about a perpendicular axis, passing through the centre?

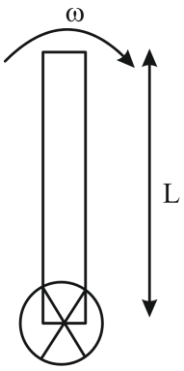
(1) 13 $MR^2/32$

(2) 11 $MR^2/32$

(3) 9 $MR^2/32$

(4) 15 $MR^2/32$

43. अपने एक सिरे पर किलकित एक समरूप छड़ को ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन करने दिया जाता है। छड़ को इसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक कोणीय वेग ω दिया जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ω का वह मान जिसके लिए इस स्थिति में कीलक द्वारा छड़ पर लगाया गया बल शून्य होता है, है–



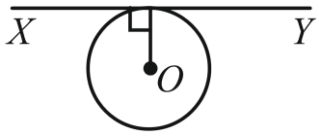
(1) $\sqrt{\frac{g}{L}}$

(2) $\sqrt{\frac{2g}{L}}$

(3) $\sqrt{\frac{g}{2L}}$

(4) $\sqrt{\frac{3g}{L}}$

44. L लंबाई तथा एकसमान रैखिक द्रव्यमान घनत्व ρ का एक पतला तार एक वृत्ताकार पाश में मोड़ा गया है जिसका केंद्र O पर है, जैसा कि दर्शाया गया है। अक्ष XY के परितः पाश का जड़त्व आघूर्ण है–



(1) $\frac{\rho L^3}{8\pi^2}$ (2) $\frac{\rho L^3}{16\pi^2}$

(3) $\frac{5LL^3}{8\pi^2}$ (4) $\frac{3\rho L^3}{8\pi^2}$

45. R त्रिज्या तथा M द्रव्यमान की एक चकती से, R व्यास का एक वृत्ताकार छिद्र काटा जाता है, जिसका किनारा (rim) केंद्र से गुजरता है। केंद्र से गुजरने वाले एक लंबवत् अक्ष के परितः चकती के शेष भाग का जड़त्व आघूर्ण क्या है?

(1) 13 $MR^2/32$

(2) 11 $MR^2/32$

(3) 9 $MR^2/32$

(4) 15 $MR^2/32$

46. Which of the following method is used to synthesise alkanes having even number of carbon atoms?

(1) Decarboxylation

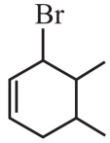
(2) Kolbe's electrolytic method

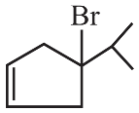
(3) Hydrogenation

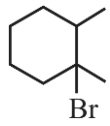
(4) None of the above

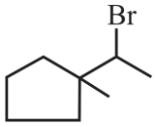
47. 

Product (A) is:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

48. $H_3C-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH=CH_2+HBr\rightarrow A$

A (predominantly) is :

(1) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_2Br$

(2) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle Br}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_2CH_3$

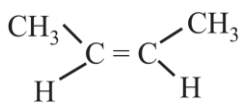
(3) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{CH_2}}-CH_3$

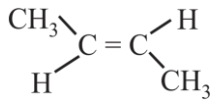
(4) $CH_3-\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{CH}}-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

49. $CH_3-C\equiv C-CH_3\xrightarrow{Na/liq.\ NH_3}$ Product is;

(1) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$

(2) $CH_3-CH_2-CH=CH_2$

(3) 

(4) 

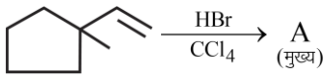
46. निम्नलिखित में से कौन सी विधि सम संख्या में कार्बन परमाणुओं वाले ऐल्केन को संश्लेषित करने के लिए उपयोग की जाती है?

(1) विकार्बोक्सिलीकरण

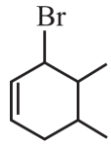
(2) कोल्बे की वैद्युतअपघटनी विधि

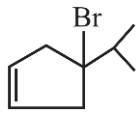
(3) हाइड्रोजनीकरण

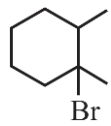
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

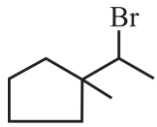
47. 

उत्पाद (A) है–

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

48. $H_3C-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH=CH_2+HBr\rightarrow A$

A (मुख्यतः) है–

(1) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_2Br$

(2) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle Br}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_2CH_3$

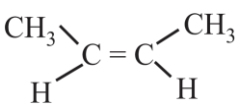
(3) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{CH_2}}-CH_3$

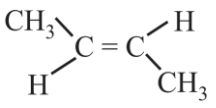
(4) $CH_3-\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{CH}}-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

49. $CH_3-C\equiv C-CH_3\xrightarrow{Na/liq.\ NH_3}$ उत्पाद है–

(1) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$

(2) $CH_3-CH_2-CH=CH_2$

(3) 

(4) 

50. Alkylbenzene is formed when benzene is treated with an alkyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride. Identify the type of reaction.

(1) Halogenation

(2) Friedel-Crafts acylation reaction

(3) Friedel-Crafts alkylation reaction

(4) Sulphonation

51. But-2-ene can be obtained by electrolysis of an aqueous solution of

(1) 2, 3-Dimethyl maleic acid

(2) 2, 2-Dimethylbutanedioic acid

(3) 2-Methylbutanedioic acid

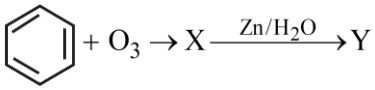
(4) 2,3-Diethylbutanedioic acid

52. The **correct** order of reactivity of the hydrogen halides with alkenes is

(1) HI > HBr > HCl (2) HCl > HBr > HI

(3) HI > HCl > HBr (4) HBr > HCl > HI

53. Similar to alkenes and alkynes benzene also undergoes ozonolysis. In the sequence of the given reaction identify X and Y.



(1) X = Triozonide, Y = Glyoxal

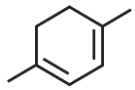
(2) X = Diozonide, Y = Succinic acid

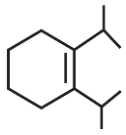
(3) X = Monoozonide, Y = Benzoic acid

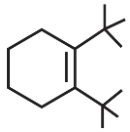
(4) X = Triozonide, Y = Benzaldehyde

54. Arrange in the decreasing order of stability;

I. 

II. 

III. 

IV. 

(1) I > IV > III > II

(2) II > I > III > IV

(3) IV > III > II > I

(4) IV > II > I > III

50. जब बेंजीन को निर्जल ऐलुमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एक ऐल्किल हैलाइड के साथ उपचारित किया जाता है तब ऐल्किलबेंजीन निर्मित होता है। अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए।

(1) हैलोजनीकरण

(2) फ्रीडेल–क्राफ्ट्स एसिलेशन अभिक्रिया

(3) फ्रीडेल–क्राफ्ट्स ऐल्किलीकरण अभिक्रिया

(4) सल्फोनीकरण

51. किसके जलीय विलयन के वैद्युतअपघटन द्वारा ब्यूट–2–ईन प्राप्त किया जा सकता है?

(1) 2, 3–डाइमेथिल मैलेइक अम्ल

(2) 2, 2–डाइमेथिलब्यूटेनडाइओइक अम्ल

(3) 2–मेथिलब्यूटेनडाइओइक अम्ल

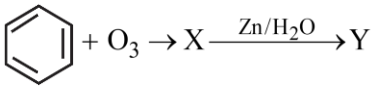
(4) 2,3–डाइएथिलब्यूटेनडाइओइक अम्ल

52. ऐल्कीनों के साथ हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है–

(1) HI > HBr > HCl (2) HCl > HBr > HI

(3) HI > HCl > HBr (4) HBr > HCl > HI

53. ऐल्कीनों तथा एल्काइनों के समान बेंजीन भी ओजोनीअपघटन से गुजरता है। दी गई अभिक्रिया के अनुक्रम में X तथा Y को पहचानिए।



(1) X = ट्राईओजोनाइड, Y = ग्लाइऑक्सेल

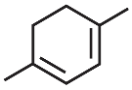
(2) X = डाइओजोनाइड, Y = सक्सिनिक अम्ल

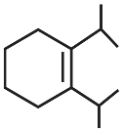
(3) X = मोनोओजोनाइड, Y = बेंजोइक अम्ल

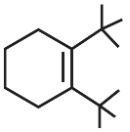
(4) X = ट्राईओजोनाइड, Y = बेन्जेल्डिहाइड

54. स्थायित्व के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए;

I. 

II. 

III. 

IV. 

(1) I > IV > III > II

(2) II > I > III > IV

(3) IV > III > II > I

(4) IV > II > I > III

55. $X + 2Zn \xrightarrow{\text{Alcohol}} H-C\equiv C-H$, here 'X' is

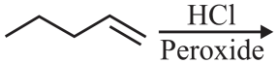
(1) 1, 1-Dibromoethane

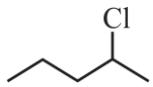
(2) 1,2-Dibromoethane

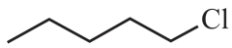
(3) bromoethane

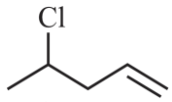
(4) 1,1,2,2-Tetrabromoethane

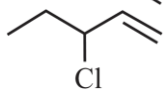
56. Identify major product obtained in the given reaction.



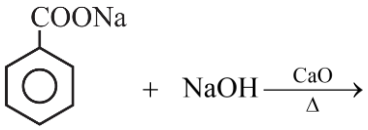
(1) 

(2) 

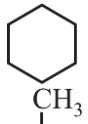
(3) 

(4) 

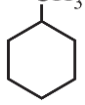
57. The product obtained in the given reaction is



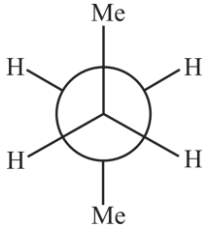
(1) 

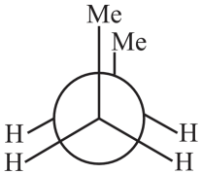
(2) 

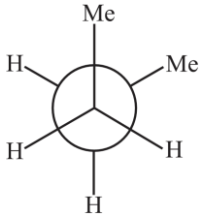
(3) 

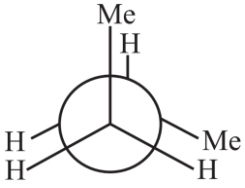
(4) 

58. Which of the following conformations will be the most stable?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

55. $X + 2Zn \xrightarrow{\text{Alcohol}} H-C\equiv C-H$, यहाँ 'X' है–

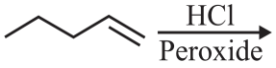
(1) 1, 1–डाइब्रोमोएथेन

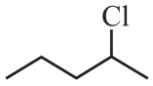
(2) 1, 2–डाइब्रोमोएथेन

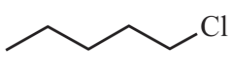
(3) ब्रोमोएथेन

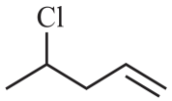
(4) 1,1,2,2–टेट्राब्रोमोएथेन

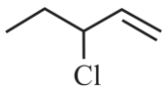
56. दी गई अभिक्रिया में प्राप्त मुख्य उत्पाद को पहचानिए।



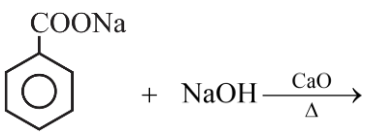
(1) 

(2) 

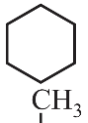
(3) 

(4) 

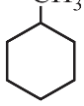
57. दी गई अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है–



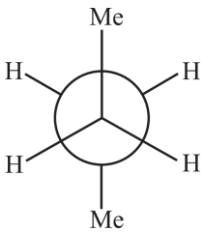
(1) 

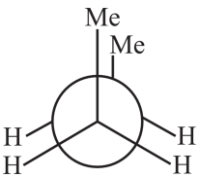
(2) 

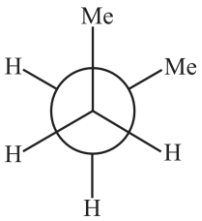
(3) 

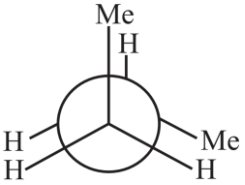
(4) 

58. निम्नलिखित में से कौन सा संरूपण सर्वाधिक स्थायी होगा?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

59. Which of the following hydrocarbons is most reactive towards electrophilic addition reactions?

(1) Ethane (2) Ethene

(3) Ethyne (4) Benzene

60. Which of the following statements are **correct** ?

(i) The rate of reactivity of alkanes with halogens is $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$.

(ii) Rate of replacement of hydrogens of alkanes is $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$

(iii) Fluorination of alkanes is a very slow process.

(iv) Iodination of alkanes is too fast reaction.

(1) (i), (ii) and (iii) only

(2) (i) and (ii) only

(3) (ii) and (iii) only

(4) (i) and (iv) only

61. Reagent 'X' used in given conversion is:

$$CH_3CH_2COONa \xrightarrow{X} C_2H_6 + Na_2CO_3$$

(1) B_2H_6/H_3O^+

(2) $LiAlH_4/H_3O^+$

(3) $NaOH/CaO + \Delta$

(4) P_2O_5/Δ

62. Predict the **correct** intermediate and product in the following reaction;

$$H_3C-C\equiv CH \xrightarrow[HgSO_4]{H_2O,H_2SO_4} \underset{(A)}{\text{Intermediate}} \rightarrow \underset{(B)}{\text{Product}}$$

(1) (A): $H_3C-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}=CH_2$, (B): $H_3C-\underset{\displaystyle SO_4}{\underset{|}{C}}=CH_2$

(2) (A): $H_3C-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}=CH_2$, (B): $H_3C-C\equiv CH$

(3) (A): $H_3C-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}=CH_2$, (B): $H_3C-\underset{\displaystyle O}{\underset{\|}{C}}-CH_3$

(4) (A): $H_3C-\underset{\displaystyle SO_4}{\underset{|}{C}}=CH_2$ (B): $H_3C-\underset{\displaystyle O}{\underset{\|}{C}}-CH_3$

63. In the following reaction,

$$3CH\equiv CH \xrightarrow[873\ K]{\text{red hot iron tube}} A$$

Product A is:

(1) Benzene

(2) Toluene

(3) 1,2-Dimethylbenzene

(4) Biphenyl

59. निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रॉनरागी योगज अभिक्रियाओं के प्रति सर्वाधिक अभिक्रियाशील है?

(1) एथेन (2) एथीन

(3) एथाइन (4) बेंजीन

60. निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

(i) हैलोजन के साथ ऐल्केन की अभिक्रियाशीलता की दर $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ है।

(ii) ऐल्केन के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की दर $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ है।

(iii) ऐल्केन का फ्लोरीनीकरण एक बहुत मंद प्रक्रम है।

(iv) ऐल्केन का आयोडीनीकरण एक बहुत तीव्र अभिक्रिया है।

(1) केवल (i), (ii) तथा (iii)

(2) केवल (i) तथा (ii)

(3) केवल (ii) तथा (iii)

(4) केवल (i) तथा (iv)

61. दिए गए रूपांतरण में प्रयुक्त अभिकर्मक 'X' है–

$$CH_3CH_2COONa \xrightarrow{X} C_2H_6 + Na_2CO_3$$

(1) B_2H_6/H_3O^+

(2) $LiAlH_4/H_3O^+$

(3) $NaOH/CaO + \Delta$

(4) P_2O_5/Δ

62. निम्नलिखित अभिक्रिया में सही मध्यवर्ती तथा उत्पाद को अनुमानित कीजिए;

$$H_3C-C\equiv CH \xrightarrow[HgSO_4]{H_2O,H_2SO_4} \underset{(A)}{\text{मध्यवर्ती}} \rightarrow \underset{(B)}{\text{उत्पाद}}$$

(1) (A): $H_3C-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}=CH_2$, (B): $H_3C-\underset{\displaystyle SO_4}{\underset{|}{C}}=CH_2$

(2) (A): $H_3C-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}=CH_2$, (B): $H_3C-C\equiv CH$

(3) (A): $H_3C-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}=CH_2$, (B): $H_3C-\underset{\displaystyle O}{\underset{\|}{C}}-CH_3$

(4) (A): $H_3C-\underset{\displaystyle SO_4}{\underset{|}{C}}=CH_2$ (B): $H_3C-\underset{\displaystyle O}{\underset{\|}{C}}-CH_3$

63. निम्नलिखित अभिक्रिया में,

$$3CH\equiv CH \xrightarrow[873\ K]{\text{red hot iron tube}} A$$

उत्पाद A है–

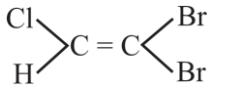
(1) बेंजीन

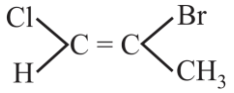
(2) टॉलूइन

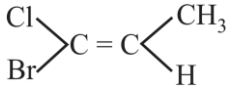
(3) 1,2–डाइमेथिलबेंजीन

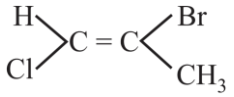
(4) बाइफेनिल

64. Which is a pair of geometrical isomers?

(I) 

(II) 

(III) 

(IV) 

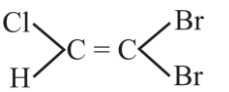
(1) I and II
(2) I and III
(3) II and IV
(4) III and IV

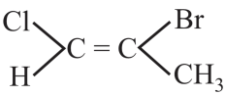
65. Which from following pairs of compounds is an example of position isomerism?
(1) But-1-ene and But-2-ene
(2) 2-Methylprop-1-ene and But-1-ene
(3) But-2-ene and 2-Methylprop-1-ene
(4) But-2-ene and Cis-but-2-ene

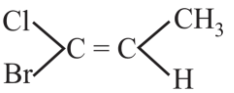
66. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Electron donating group increases the electron density at the ortho and para position of the benzene ring.
Reason R: $-NO_2$ exerts better withdrawing effect than –CN.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

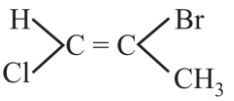
67. A gaseous hydrocarbon X on reaction with bromine in light forms a mixture of two monobromo alkanes and HBr. The hydrocarbon X is:
(1) C_6H_6
(2) C_3H_6
(3) C_3H_8
(4) C_5H_{12}

64. कौन सा ज्यामितीय समावयवियों का युग्म है?

(I) 

(II) 

(III) 

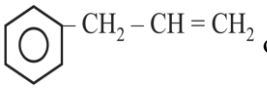
(IV) 

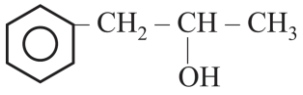
(1) I तथा II
(2) I तथा III
(3) II तथा IV
(4) III तथा IV

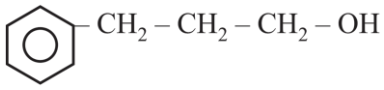
65. निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों का युग्म स्थिति समावयवता का एक उदाहरण है?
(1) ब्यूट–1–ईन तथा ब्यूट–2–ईन
(2) 2–मेथिलप्रोप–1–ईन तथा ब्यूट–1–ईन
(3) ब्यूट–2–ईन तथा 2–मेथिलप्रोप–1–ईन
(4) ब्यूट–2–ईन तथा सिस–ब्यूट–2–ईन

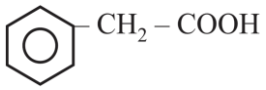
66. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
कथन A: इलेक्ट्रॉन दाता समूह बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है।
कारण R: –CN की तुलना में $-NO_2$ समूह बेहतर इलेक्ट्रॉन अपनयक प्रभाव डालता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही नहीं स्पष्टीकरण है।

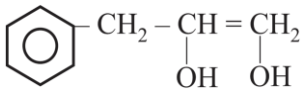
67. एक गैसीय हाइड्रोकार्बन X प्रकाश में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने पर दो मोनोब्रोमो ऐल्केन तथा HBr का मिश्रण निर्मित करता है। हाइड्रोकार्बन X है–
(1) C_6H_6
(2) C_3H_6
(3) C_3H_8
(4) C_5H_{12}

68.  on mercuration-demercuration produces the major product :-

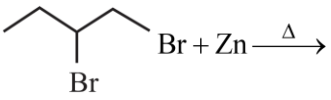
(1) 

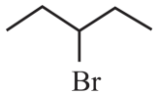
(2) 

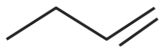
(3) 

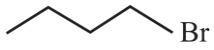
(4) 

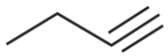
69. The major product obtained in the given reaction is:



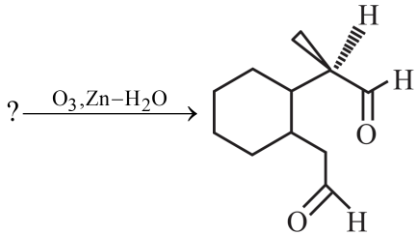
(1) 

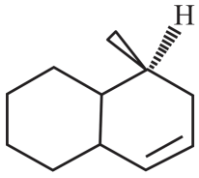
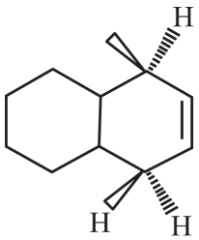
(2) 

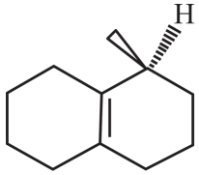
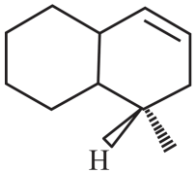
(3) 

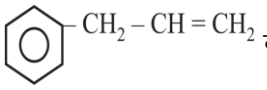
(4) 

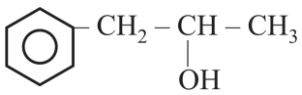
70. Select the best starting material for the following reaction :

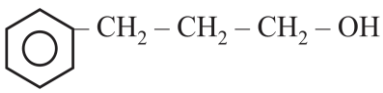


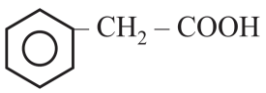
(1)  (2) 

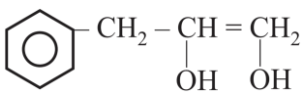
(3)  (4) 

68.  का मरक्यूरीकरण–विमरक्यूरीकरण करने पर निम्न मुख्य उत्पाद निर्मित होता है

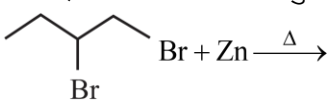
(1) 

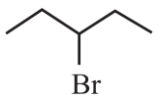
(2) 

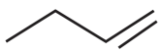
(3) 

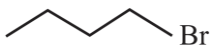
(4) 

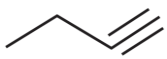
69. दी गई अभिक्रिया में प्राप्त मुख्य उत्पाद है–



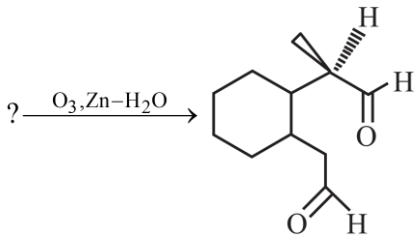
(1) 

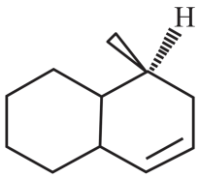
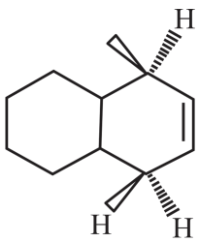
(2) 

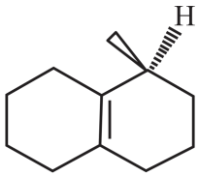
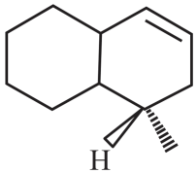
(3) 

(4) 

70. निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सबसे अच्छा प्रारंभिक पदार्थ चुनिए–



(1)  (2) 

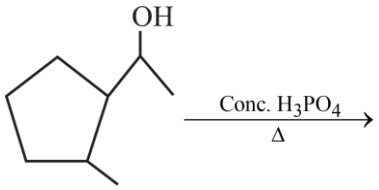
(3)  (4) 

71. General formula of alkene is

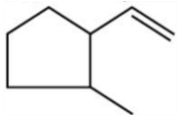
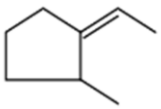
(1) C_nH_{2n+2} (2) C_nH_{2n}

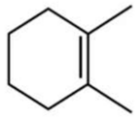
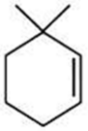
(3) C_nH_{2n-2} (4) C_nH_{2n+1}

72.



Major product

(1)  (2) 

(3)  (4) 

73. The compound with the highest boiling point is:

(1) n- Hexane

(2) n- Pentane

(3) 2,2- dimethyl propane

(4) 2- methyl butane

74. Which step is chain propagation step in the following mechanism?

(1) $Cl_2 \xrightarrow{h\nu} \dot{Cl} + \dot{Cl}$

(2) $\dot{Cl} + CH_4 \xrightarrow{h\nu} \dot{C}H_3 + HCl$

(3) $\dot{Cl} + \dot{Cl} \xrightarrow{h\nu} Cl_2$

(4) $\dot{C}H_3 + \dot{Cl} \xrightarrow{h\nu} CH_3Cl$

75. Toluene reacts with chlorine in the presence of light to produce

(1) o-chlorotoluene

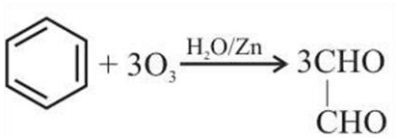
(2) p -chlorotoluene

(3) m-chlorotoluene

(4) benzyl chloride

76. Identify the **incorrect** product among the following.

(1) $CH_3–CH=CH_2 + \xrightarrow{Br_2/CCl_4} CH_3–\underset{Cl}{\underset{|}{CH}}–\overset{Cl}{\overset{|}{CH_2}}$

(2) 

(3) $2RCOONa + 2H_2O \rightarrow$

$R–R + 2CO_2 + 2NaOH + H_2$

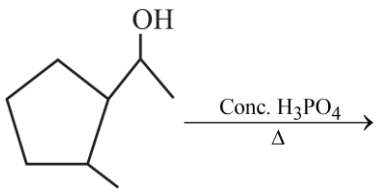
(4) $CH_4 + O_2 \xrightarrow{Mo_2O_3} HCHO + H_2O$

71. ऐल्कीन का सामान्य सूत्र है–

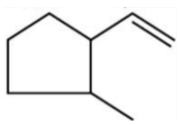
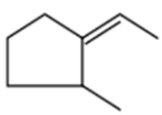
(1) C_nH_{2n+2} (2) C_nH_{2n}

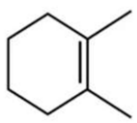
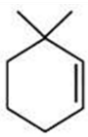
(3) C_nH_{2n-2} (4) C_nH_{2n+1}

72.



मुख्य उत्पाद है–

(1)  (2) 

(3)  (4) 

73. अधिकतम क्वथनांक वाला यौगिक है–

(1) n–हेक्सेन

(2) n–पेंटेन

(3) 2,2–डाइमेथिल प्रोपेन

(4) 2–मेथिल ब्यूटेन

74. निम्नलिखित क्रियाविधि में कौन सा श्रृंखला संचरण पद है?

(1) $Cl_2 \xrightarrow{h\nu} \dot{Cl} + \dot{Cl}$

(2) $\dot{Cl} + CH_4 \xrightarrow{h\nu} \dot{C}H_3 + HCl$

(3) $\dot{Cl} + \dot{Cl} \xrightarrow{h\nu} Cl_2$

(4) $\dot{C}H_3 + \dot{Cl} \xrightarrow{h\nu} CH_3Cl$

75. प्रकाश की उपस्थिति में टॉलूइन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने से निर्मित होता है–

(1) o–क्लोरोटॉलूइन

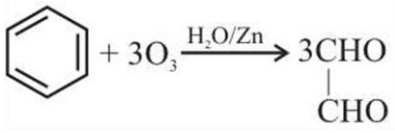
(2) p–क्लोरोटॉलूइन

(3) m–क्लोरोटॉलूइन

(4) बेंजिल क्लोराइड

76. निम्नलिखित में से गलत उत्पाद को पहचानिए।

(1) $CH_3–CH=CH_2 + \xrightarrow{Br_2/CCl_4} CH_3–\underset{Cl}{\underset{|}{CH}}–\overset{Cl}{\overset{|}{CH_2}}$

(2) 

(3) $2RCOONa + 2H_2O \rightarrow$

$R–R + 2CO_2 + 2NaOH + H_2$

(4) $CH_4 + O_2 \xrightarrow{Mo_2O_3} HCHO + H_2O$

77. Which of the following statements is **not** true?

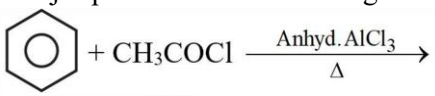
(1) Nitrobenzene is less reactive towards electrophilic substitution reaction than chlorobenzene.

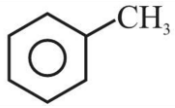
(2) Toluene is more reactive towards electrophilic substitution reaction than benzene.

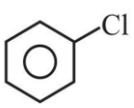
(3) Toluene is more reactive towards electrophilic substitution reaction than chlorobenzene.

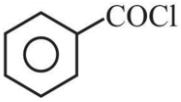
(4) Toluene is less reactive towards electrophilic substitution reaction than nitrobenzene.

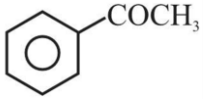
78. The major product of the following reaction is;



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

79. Given below are two statements:

Statement I: 2-Methylbutane on oxidation with $KMnO_4$ gives 2-methylbutan-2-ol.

Statement II: n-Alkanes can be easily oxidised to corresponding alcohols with $KMnO_4$.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

80. Given below are two statement: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A: Peroxide effect is not observed in the addition of H-I to unsymmetrical alkene.

Reason R: H-I bond is weaker and iodine free radicals combine to form iodine molecules instead of adding to the double bond.

In the light of the above statements choose the **correct** answer from the options given below

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

77. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

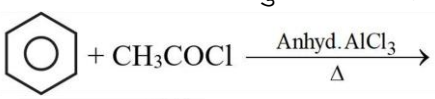
(1) क्लोरोबेंजीन की तुलना में नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम अभिक्रियाशील है।

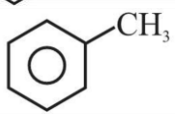
(2) बेंजीन की तुलना में टॉलूइन इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है।

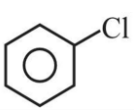
(3) क्लोरोबेंजीन की तुलना में टॉलूइन इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है।

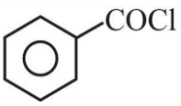
(4) नाइट्रोबेंजीन की तुलना में टॉलूइन इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम अभिक्रियाशील है।

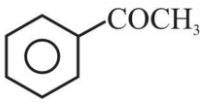
78. निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है–



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

79. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: 2–मेथिलब्यूटेन का $KMnO_4$ के साथ ऑक्सीकरण करने पर 2–मेथिलब्यूटेन–2–ऑल देता है।

कथन II: n-ऐल्केन को $KMnO_4$ के साथ आसानी से संगत ऐल्कोहॉलों में ऑक्सीकृत किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

80. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है

कथन A: असममित ऐल्कीन में H-I के योग में परॉक्साइड प्रभाव नहीं देखा जाता है।

कारण R: H-I बंध दुर्बल होता है तथा आयोडीन मुक्त मूलक द्वि–बंध में जुड़ने के बजाय आयोडीन अणु बनाने के लिए संयोजित हो जाते हैं।

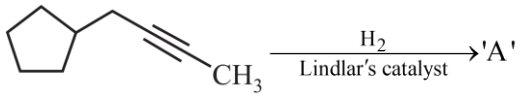
उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

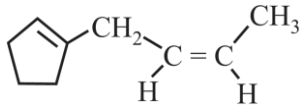
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

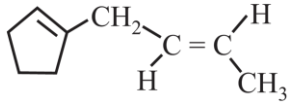
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

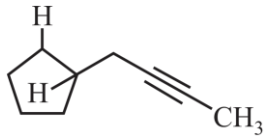
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

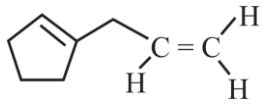
81. 

Product 'A' will be;

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

82. $CH_2 = CH_2$ reacts with HCl to form:

(1) $ClCH_2CH_2Cl$

(2) CH_2ClCH_3

(3) $CH_3CH_2CH_2Cl$

(4) CH_3CHCl_2

83. Benzene reacts with ethyl chloride and aluminium chloride in nitrobenzene solvent to give mainly :

(1) isopropylbenzene

(2) naphthalene

(3) ethylbenzene

(4) m -diethylbenzene

84. Sodalime decarboxylation of sodium propionate produces:

(1) Propane

(2) Ethane

(3) Methane

(4) Butane

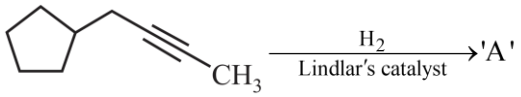
85. IUPAC names of the products obtained by addition of HBr to hex - 1 - ene in the absence of peroxide and in the presence of peroxide respectively are:

(1) 2-Bromohexane, 1-Bromohexane

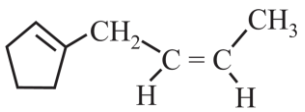
(2) 2-Bromohexane, 3-Bromohexane

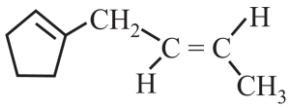
(3) 1-Bromohexane, 3-Bromohexane

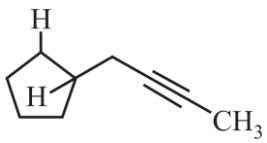
(4) 1-bromo hexane, 4-bromo hexane

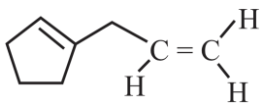
81. 

उत्पाद 'A' होगा–

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

82. $CH_2 = CH_2$ की HCl के साथ अभिक्रिया से निर्मित होता है–

(1) $ClCH_2CH_2Cl$

(2) CH_2ClCH_3

(3) $CH_3CH_2CH_2Cl$

(4) CH_3CHCl_2

83. नाइट्रोबेंजीन विलायक में बेंजीन, एथिल क्लोराइड तथा ऐलुमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके मुख्य रूप से देता है–

(1) आइसोप्रोपिलबेंजीन

(2) नैफ्थेलीन

(3) एथिलबेंजीन

(4) m–डाइएथिलबेंजीन

84. सोडियम प्रोपिओनेट का सोडालाइम विकार्बोक्सिलीकरण निर्मित करता है–

(1) प्रोपेन

(2) एथेन

(3) मेथेन

(4) ब्यूटेन

85. परॉक्साइड की अनुपस्थिति तथा परॉक्साइड की उपस्थिति में हेक्स–1–ईन में HBr के योग से प्राप्त उत्पादों के IUPAC नाम क्रमशः हैं–

(1) 2–ब्रोमोहेक्सेन, 1–ब्रोमोहेक्सेन

(2) 2–ब्रोमोहेक्सेन, 3–ब्रोमोहेक्सेन

(3) 1–ब्रोमोहेक्सेन, 3–ब्रोमोहेक्सेन

(4) 1–ब्रोमोहेक्सेन, 4–ब्रोमोहेक्सेन

86. In the reaction given below,

$$2CH_3CH_2COO^-Na^+ + 2H_2O \xrightarrow[\text{Electrolysis}]{\text{Kolbe's}} P + 2CO_2 + H_2 + 2NaOH$$

Product 'P' will be:

(1) Ethane (2) Propane

(3) Butane (4) Hexane

87. In the following compounds the decreasing order of boiling point is :

(I) n-hexane

(II) iso-hexane

(III) neo-hexane

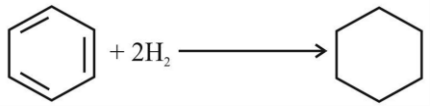
(1) I > II > III (2) I > III > II

(3) II > III > I (4) III > II > I

88. Identify the **incorrect** product among the given reactions.

(1) $CH_2(Br)-CH_2(Br) + Zn \rightarrow CH_2 = CH_2 + ZnBr_2$

(2) $CH_3-CH=CH_2 + HBr \xrightarrow{(C_6H_5CO)_2O_2} CH_3-CH_2-CH_2-Br$

(3) 

(4) $CH_3-CH=CH_2 + H_2O \xrightarrow{\text{dil. } KMnO_4} CH_3-CH(OH)-CH_2(OH)$

89. Identify the major product (X) in the following reaction is;

$$CH_3-CH_2-CH(Br)-CH_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{alc. KOH}} \underset{\text{(Major)}}{'X'}$$

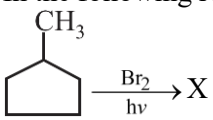
(1) $CH_3-CH=CH-CH_3$

(2) $CH_3-C\equiv C-CH_3$

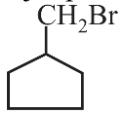
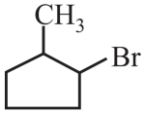
(3) $CH_3-CH_2-CH=CH_2$

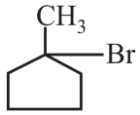
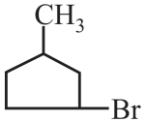
(4) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$

90. In the following reaction,



the major product X is

(1)  (2) 

(3)  (4) 

86. नीचे दी गई अभिक्रिया में,

$$2CH_3CH_2COO^-Na^+ + 2H_2O \xrightarrow[\text{Electrolysis}]{\text{Kolbe's}} P + 2CO_2 + H_2 + 2NaOH$$

उत्पाद 'P' होगा–

(1) एथेन (2) प्रोपेन

(3) ब्यूटेन (4) हेक्सेन

87. निम्नलिखित यौगिकों में क्वथनांक का घटता हुआ क्रम है–

(I) n-हेक्सेन

(II) आइसो–हेक्सेन

(III) नियो–हेक्सेन

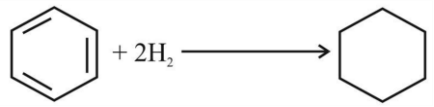
(1) I > II > III (2) I > III > II

(3) II > III > I (4) III > II > I

88. दिए गए अभिक्रियाओं में से गलत उत्पाद को पहचानिए।

(1) $CH_2(Br)-CH_2(Br) + Zn \rightarrow CH_2 = CH_2 + ZnBr_2$

(2) $CH_3-CH=CH_2 + HBr \xrightarrow{(C_6H_5CO)_2O_2} CH_3-CH_2-CH_2-Br$

(3) 

(4) $CH_3-CH=CH_2 + H_2O \xrightarrow{\text{dil. } KMnO_4} CH_3-CH(OH)-CH_2(OH)$

89. निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद (X) को पहचानिए;

$$CH_3-CH_2-CH(Br)-CH_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{alc. KOH}} \underset{\text{(मुख्य)}}{'X'}$$

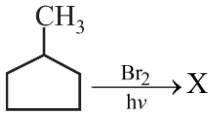
(1) $CH_3-CH=CH-CH_3$

(2) $CH_3-C\equiv C-CH_3$

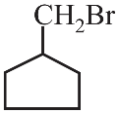
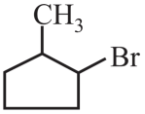
(3) $CH_3-CH_2-CH=CH_2$

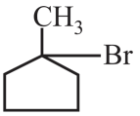
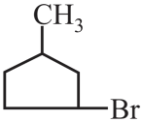
(4) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$

90. निम्नलिखित अभिक्रिया में,



मुख्य उत्पाद X है–

(1)  (2) 

(3)  (4) 

91. Which among the following blood components helps in blood clotting?
(1) RBCs (2) Platelets
(3) Plasma (4) WBCs

92. The 'transforming principle' experiments in 1928 on *Streptococcus pneumoniae*, was performed by;
(1) Frederick Griffith.
(2) Gregor Mendel.
(3) T. H. Morgan.
(4) Walter Sutton.

93. Given below are two statements:
Statement I: The chromatin that is more densely packed and stains dark are called as Heterochromatin.
Statement II: Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

94. Identify the **incorrect** statement from the following.
(1) DNA acts as the genetic material in most of the organisms.
(2) In a double stranded DNA a pair of nucleotide referred to as base pairs.
(3) DNA functions as adapter, structural, and in some cases as a catalytic molecule.
(4) Two nucleotides are linked through 3'-5' phosphodiester linkage to form a dinucleotide.

95. What causes the second heart sound ("dub")?
(1) Opening of AV valves
(2) Closure of AV valves
(3) Closure of semilunar valves
(4) Contraction of ventricles

96. Histones are rich in the basic amino acid residues;
(1) serine and arginine.
(2) tyrosine and arginine.
(3) phenylalanine and arginine.
(4) lysine and arginine.

91. निम्नलिखित में से कौनसा रक्त घटक रक्त स्कंदन में सहायता करता है?
(1) RBCs (2) पट्टिकाणु
(3) प्लाज्मा (4) WBCs

92. 1928 में *स्ट्रैप्टोकोकस न्यूमोनी* पर 'रूपांतरीय सिद्धांत' का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था;
(1) फ्रेडरिक ग्रिफिथ
(2) ग्रेगर मेंडल
(3) टी. एच. मॉर्गन
(4) वाल्टर सटन

93. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: क्रोमैटिन जो अधिक सघन रूप से बंधे होते हैं और गहरे रंग से अभिरंजित होते हैं, हेटरोक्रोमैटिन कहलाते हैं।
कथन II: यूक्रोमैटिन को अनुलेखन रूप से सक्रिय क्रोमैटिन कहा जाता है, जबकि हेटरोक्रोमैटिन निष्क्रिय होता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

94. निम्नलिखित में से **गलत** कथन की पहचान कीजिए।
(1) अधिकांश जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है।
(2) एक द्विरज्जुकी डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड के एक युग्म को क्षार युग्म कहा जाता है।
(3) डीएनए अनुकूलक, संरचनात्मक और कुछ मामलों में एक उत्प्रेरक अणु के रूप में कार्य करता है।
(4) दो न्यूक्लियोटाइड एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 3'–5' फॉस्फोडाइएस्टर बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं।

95. द्वितीय हृदय ध्वनि ("डब") का क्या कारण है?
(1) AV कपाटों का खुलना
(2) AV कपाटों का बंद होना
(3) अर्धचंद्र कपाटों का बंद होना
(4) निलयों का संकुचन

96. हिस्टोन क्षारीय अमीनो अम्ल अवशेषों ____ से भरपूर होते हैं;
(1) सेरीन और आर्जिनिन
(2) टायरोसीन और आर्जिनिन
(3) फेनिलएलानिन और आर्जिनिन
(4) लाइसिन और आर्जिनिन

97. Identify the purine from the following.
(1) Uracil
(2) Cytosine
(3) Adenine
(4) Thymine

98. Identify the bases that are paired through three hydrogen bonds in a DNA helix.
(1) A, T
(2) G, C
(3) A, U
(4) C, T

99. A cytidine molecule does **not** contain:
(1) N-glycosidic linkage.
(2) cytosine.
(3) ribose sugar.
(4) phosphoester linkage.

100. ECG is a graphical recording of:
(1) blood flow in the heart.
(2) electrical activity of the heart.
(3) heart sounds.
(4) cardiac output.

101. _____ proposed the Central dogma in molecular biology.
(1) Francis Crick.
(2) Frederick Griffith.
(3) Rosalind Franklin.
(4) Friedrich Meischer.

102. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Both DNA and RNA are able to mutate.
Reason R: DNA being unstable, mutate at a faster rate.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

97. निम्नलिखित में से प्यूरीन को पहचानिए।
(1) यूरेसिल
(2) साइटोसिन
(3) ऐडेनिन
(4) थायमिन

98. उन क्षारकों को पहचानिए जो डीएनए कुंडली में तीन हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से युग्मित होते हैं।
(1) A, T
(2) G, C
(3) A, U
(4) C, T

99. एक साइटिडीन अणु में नहीं होता है:
(1) N–ग्लाइकोसिडिक बंध
(2) साइटोसिन
(3) राइबोस शर्करा
(4) फॉस्फोएस्टर बंध

100. ECG एक आलेखी रिकॉर्डिंग है:
(1) हृदय में रक्त प्रवाह की
(2) हृदय की विद्युत गतिविधि की
(3) हृदय ध्वनियों की
(4) हृद निकास की

101. ____ ने आण्विक जीव विज्ञान में सेंट्रल डोग्मा (मूल सिद्धांत) प्रस्तावित किया।
(1) फ्रांसिस क्रिक
(2) फ्रेडरिक ग्रिफिथ
(3) रोजालिंड फ्रेंकलिन
(4) फ्रेडरिक मिशर

102. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन A: डीएनए और आरएनए दोनों उत्परिवर्तित होने में सक्षम होते हैं।
कारण R: डीएनए अस्थिर होने के कारण, तीव्र दर से उत्परिवर्तित होता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

103. Given below are two statements:

Statement I: DNA acts as the genetic material in most of the organisms.

Statement II: RNA also acts as a genetic material in some viruses.

In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

104. In prokaryotes, DNA is held with some proteins in a region:

(1) nucleoid.
(2) nucleus.
(3) nucleosome.
(4) chromatin.

105. Given below are two statements:

Statement I: All vertebrates possess a muscular chambered heart.

Statement II: The SAN is present at lower left corner of the right atrium close to the atrio-ventricular septum.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

106. The Double Helix model for the structure of DNA was proposed by;

(1) James Watson and Francis Crick.
(2) Maurice Wilkins and Rosalind Franklin.
(3) Erwin Chargaff and Francis Crick.
(4) Frederick Griffith and Rosalind Franklin.

107. In a typical nucleus, euchromatin are those regions of chromatin that are:

(1) densely packed and stains dark.
(2) loosely packed and stains light.
(3) densely packed and stains light.
(4) loosely packed and stains dark.

103. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: अधिकांश जीवों में DNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है।

कथन II: कुछ विषाणुओं में RNA भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

104. प्रोकेरियोट में, DNA कुछ प्रोटीनों के साथ एक _____ क्षेत्र में स्थित होता है:

(1) केंद्रकाभ
(2) केंद्रक
(3) न्यूक्लियोसोम
(4) क्रोमैटिन

105. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: सभी कशेरुकियों में कक्षों से बना हुआ पेशीय हृदय होता है।

कथन II: SAN दाएँ आलिंद के निचले बाएँ कोने में आलिंद–निलय पट के निकट स्थित होता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

106. DNA की संरचना के लिए द्विकुंडली मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था;

(1) जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक
(2) मौरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन
(3) इरविन चारगाफ और फ्रांसिस क्रिक
(4) फ्रेडरिक ग्रिफिथ और रोजालिंड फ्रैंकलिन

107. एक प्रारूपी केंद्रक में, यूक्रोमैटिन क्रोमैटिन के वे क्षेत्र हैं जो:

(1) सघन रूप से बंधे होते हैं और गहरे अभिरंजित होते हैं।
(2) शिथिल रूप से बंधे होते हैं और हल्के अभिरंजित होते हैं।
(3) सघन रूप से बंधे होते हैं और हल्के अभिरंजित होते हैं।
(4) शिथिल रूप से बंधे होते हैं और गहरे अभिरंजित होते हैं।

108. Histones are rich in ___ **A** ___ amino acid residues and the amino acid residues carry ___**B**___charges in their side chains.
Identify A and B, respectively and select the correct option.

A **B**

(1) basic; positive
(2) basic; negative
(3) acidic; positive
(4) acidic; negative

109. The 'beads on string' structure which is seen under electron microscope are;
(1) histone octamer.
(2) nucleosome.
(3) chromatin.
(4) nucleoid.

110. The return of ventricles from excited to normal state is represented by;
(1) P-wave
(2) Q-wave
(3) T-wave
(4) QRS complex

111. In a ds DNA molecule, if the amount of thymine is 30%. What will be the percentage of guanine?
(1) 50%
(2) 20%
(3) 40%
(4) 10%

112. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Uracil is present in RNA only.
Reason R: In RNA the uracil is found at the place of adenine.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

113. The backbone of the DNA double helix is formed by:
(1) Sugar-Base
(2) Sugar-Phosphate
(3) Sugar-Hydroxyl group
(4) Sugar-Methyl group

108. हिस्टोन में ___**A**___ एमीनो अम्ल अवशेषों से भरपूर होते हैं और एमीनो अम्ल अवशेष की पार्श्व श्रृंखलाओं पर ___**B**___ आवेश होता हैं।
क्रमशः **A** और **B** को पहचानें और **सही** विकल्प चुनें।

A **B**

(1) क्षारीय; धनात्मक
(2) क्षारीय; ऋणात्मक
(3) अम्लीय; धनात्मक
(4) अम्लीय; ऋणात्मक

109. इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई देने वाली 'डोरी पर बीड्स' जैसी संरचना है;
(1) हिस्टोन अष्टक
(2) न्यूक्लियोसोम
(3) क्रोमैटिन
(4) केंद्रकाभ

110. निलय की उत्तेजना अवस्था से सामान्य अवस्था में वापसी आने की स्थिति किसके द्वारा प्रदर्शित होती है;
(1) P–तरंग
(2) Q–तरंग
(3) T–तरंग
(4) QRS सम्मिश्र

111. एक ds DNA अणु में, यदि थाइमिन की मात्रा 30% है, तो ग्वानिन का प्रतिशत क्या होगा?
(1) 50%
(2) 20%
(3) 40%
(4) 10%

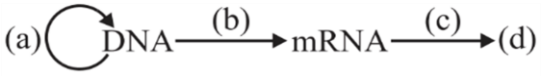
112. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: यूरेसिल केवल RNA में मिलता है।
कारण R: RNA में यूरेसिल एडेनिन के स्थान पर मिलता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

113. DNA द्विकुंडली का आधार किसका बना होता है:
(1) शर्करा–क्षार
(2) शर्करा–फॉस्फेट
(3) शर्करा–हाइड्रॉक्सिल समूह
(4) शर्करा–मेथिल समूह

114. The pyrimidine which is common in both RNA and DNA is:
(1) Thymine
(2) Cytosine
(3) Uracil
(4) Guanine

115. Pitch of DNA helix is
(1) 3.4 nm
(2) 0.34 nm
(3) 0.034 nm
(4) 34 nm

116. Complete the flow chart on central dogma.



(1) (a) - Replication; (b) - Transcription; (c) - Sugar; (d) - Protein
(2) (a) - Translation; (b) - Replication; (c) - Transcription; (d) - Sugar
(3) (a) - Replication; (b) - Transcription; (c) - Translation; (d) - Protein
(4) (a) - Sugar; (b) - Translation; (c) - Replication; (d) - Protein

117. The observation of Erwin Chargaff, that the ratios between Adenine and Thymine and Guanine and Cytosine are constant and equals one is applicable for;
(1) single stranded RNA.
(2) single stranded DNA.
(3) double stranded DNA that have anti-parallel polarity.
(4) double stranded DNA that have parallel polarity.

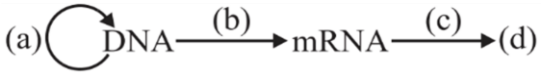
118. DNA is a long polymer of:
(1) ribonucleosides.
(2) deoxyribonucleotides.
(3) deoxyribonucleosides.
(4) ribonucleotides.

119. In the double-helix structure of DNA, the two chains are coiled in a;
(1) left-handed fashion.
(2) right-handed fashion.
(3) circular fashion.
(4) zig-zag fashion.

114. वह पिरिमिडीन जो RNA तथा DNA दोनों में समान रूप से पाया जाता है, है:
(1) थाइमिन
(2) साइटोसिन
(3) यूरेसिल
(4) गुआनिन

115. DNA कुंडली का पिच होता है:
(1) 3.4 नैनोमीटर
(2) 0.34 नैनोमीटर
(3) 0.034 नैनोमीटर
(4) 34 नैनोमीटर

116. मूल सिद्धांत (सेंट्रल डोग्मा) पर प्रवाह संचित्र को पूर्ण कीजिए।



(1) (a) – प्रतिकृति; (b) – अनुलेखन; (c) – शर्करा; (d) – प्रोटीन
(2) (a) – रूपांतरण; (b) – प्रतिकृति; (c) – अनुलेखन; (d) – शर्करा
(3) (a) – प्रतिकृति; (b) – अनुलेखन; (c) – रूपांतरण; (d) – प्रोटीन
(4) (a) – शर्करा; (b) – रूपांतरण; (c) – प्रतिकृति; (d) – प्रोटीन

117. इरविन चारगाफ का यह प्रेक्षण कि, एडेनिन एवं थाइमिन तथा गुआनिन एवं साइटोसिन के मध्य अनुपात स्थिर और एक के बराबर होता है, किसके लिए लागू है;
(1) एकल रज्जुकी RNA
(2) एकल रज्जुकी DNA
(3) प्रति–समानांतर ध्रुवता वाले द्विरज्जुकी DNA
(4) समानांतर ध्रुवता वाले द्विरज्जुकी DNA

118. DNA किसका एक लंबा बहुलक है?
(1) राइबोन्यूक्लियोसाइड्स
(2) डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स
(3) डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स
(4) राइबोन्यूक्लियोटाइड्स

119. DNA की द्विकुंडलिनी संरचना में, दोनों रज्जुक कुंडलित होते हैं;
(1) वामावर्ती रूप से
(2) दक्षिणावर्ती रूप से
(3) वृत्ताकार रूप से
(4) टेडी–मेडी रूप से

120. A nucleoside differs from a nucleotide. It lacks the;
(1) nitrogenous base.
(2) hydroxyl group.
(3) phosphate group.
(4) sugar.

121. Adenine is bonded to thymine with how many H-bonds in double strand of DNA?
(1) Four
(2) Three
(3) Two
(4) One

122. Identify the **incorrect** statement.
(1) anti-parallel polarity.
(2) base pairs are complementary to each other.
(3) having uniform distance between the two strands of the helix.
(4) backbone of a polynucleotide chain is formed due to nitrogenous base and phosphates.

123. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: In *E. coli,* the DNA is scattered throughout the cell.
Reason R: In *E. coli,* they do not have a defined nucleus.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

124. A single turn of DNA helix has roughly;
(1) 5 bp.
(2) 10 bp.
(3) 20 bp.
(4) 40 bp.

125. When a phosphate group is linked to OH of 5'C of a nucleoside through _____, a corresponding nucleotide is formed.
(1) hydrogen bonds
(2) peptide bonds
(3) phosphoester linkage
(4) N-glycosidic linkage

120. एक न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है। क्योंकि इसमें अभाव होता है;
(1) नाइट्रोजनी क्षार का
(2) हाइड्रॉक्सिल समूह का
(3) फॉस्फेट समूह का
(4) शर्करा का

121. DNA के द्विरज्जुक में एडेनिन, थाइमिन से कितने H–बंधों द्वारा बंधित होता है?
(1) चार
(2) तीन
(3) दो
(4) एक

122. **गलत** कथन को पहचानिए।
(1) प्रतिसमानांतर ध्रुवता
(2) क्षार युग्म एक–दूसरे के पूरक होते हैं।
(3) कुंडलिनी के दोनों रज्जुकों के बीच एक समान दूरी का होना।
(4) एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट का बना होता है।

123. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R से अंकित किया गया है:
अभिकथन A: *ई. कोलाई* में, DNA पूरी कोशिका में फैला होता है।
कारण R: *ई. कोलाई,* जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) A सत्य है परन्तु R असत्य है।
(2) A असत्य है परन्तु R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।

124. डीएनए हेलिक्स (कुंडली) के एक एकल घुमाव में लगभग मिलते हैं;
(1) 5 क्षार युग्म
(2) 10 क्षार युग्म
(3) 20 क्षार युग्म
(4) 40 क्षार युग्म

125. जब एक फॉस्फेट समूह एक न्यूक्लियोसाइड के 5'C के OH से _____ द्वारा जुड़ता है तो संबंधित न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है।
(1) हाइड्रोजन बंध
(2) पेप्टाइड बंध
(3) फॉस्फोएस्टर बंध
(4) N–ग्लाइकोसिडिक बंध

126. Match **List-I** with **List-II**.

	List-I		List-II
(A)	Bacteriophage lambda	(I)	48502 bp
(B)	*E. coli*	(II)	4.6×10^6 bp
(C)	Bacteriophage $\phi \times 174$	(III)	5386 nucleotides
(D)	Haploid content of human DNA	(IV)	3.3×10^9 bp

Choose the **correct** answer from the option given below:

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-III, B-II, C-IV, D-I
(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

127. How many components are there in a nucleotide?

(1) One
(2) Two
(3) Three
(4) Four

128. N-glycosidic linkages in a polynucleotide chain join a:

(1) nitrogenous base to a deoxyribose/ribose sugar.
(2) nucleotide to a ribose sugar.
(3) nucleoside to a deoxyribose sugar.
(4) phosphate group to a nucleoside.

129. 5′ end of sugar of a polynucleotide chain has;

(1) hydroxyl group.
(2) methyl group.
(3) aminoacyl group.
(4) phosphate group.

130. Given below are two statements:

Statement I: The length of DNA is usually defined as number of nucleotides present in it.

Statement II: In the double-helix structure of DNA, the base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chains.

In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

126. **सूची–I** का **सूची–II** से मिलान करें।

	सूची-I		सूची-II
(A)	जीवाणुभोजी लैम्ब्डा	(I)	48502 क्षार युग्म
(B)	*ई. कोलाई*	(II)	4.6×10^6 क्षार युग्म
(C)	जीवाणुभोजी $\phi \times 174$	(III)	5386 न्यूक्लियोटाइड
(D)	मानव डीएनए की अगुणित मात्रा	(IV)	3.3×10^9 क्षार युग्म

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-III, B-II, C-IV, D-I
(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

127. एक न्यूक्लियोटाइड में कितने घटक होते हैं?

(1) एक
(2) दो
(3) तीन
(4) चार

128. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में N–ग्लाइकोसिडिक बंध जोड़ता है:

(1) एक नाइट्रोजनी क्षार को एक डीऑक्सीराइबोज/राइबोज शर्करा से
(2) एक न्यूक्लियोटाइड को एक राइबोज शर्करा से
(3) एक न्यूक्लियोसाइड को एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा से
(4) एक फॉस्फेट समूह को एक न्यूक्लियोसाइड से

129. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के शर्करा के 5' सिरे पर होता है;

(1) हाइड्रॉक्सिल समूह
(2) मेथिल समूह
(3) ऐमीनोएसिल समूह
(4) फॉस्फेट समूह

130. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: डीएनए की लंबाई को सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।

कथन II: डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना में, क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की खास (अद्वितीय) विशेषता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

131. Both deoxyribose and ribose belong to a class of sugars called;

(1) trioses.

(2) hexoses.

(3) pentoses.

(4) tetroses.

132. A typical nucleosome contains;

(1) 300 bp of DNA helix.

(2) 100 bp of DNA helix.

(3) 400 bp of DNA helix.

(4) 200 bp of DNA helix.

133. Identify the **correct** option regarding the experiments of "Transforming Principle".

(1) S strain → Inject into mice → Mice live

(2) R strain → Inject into mice → Mice die

(3) S strain (heat-killed) → Inject into mice → Mice die

(4) S strain (heat-killed) + R strain (live) → Inject into mice → Mice die

134. Prior to the work of Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclyn McCarty, the genetic material was thought to be a;

(1) nucleic acid.

(2) lipid.

(3) carbohydrate.

(4) protein.

135. Bacteriophages are;

(1) viruses that infect bacteria.

(2) bacteria that infects viruses.

(3) fungi that infect bacteria.

(4) bacteria that infect fungi.

131. डीऑक्सीराइबोज और राइबोज दोनों शर्करा के एक वर्ग से संबंधित हैं जिसे कहते हैं;

(1) ट्रायोज

(2) हेक्सोज

(3) पेंटोज

(4) टेट्रोज

132. एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में होती है;

(1) 300 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली

(2) 100 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली

(3) 400 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली

(4) 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली

133. "रूपांतरीय सिद्धांत" के प्रयोगों के संबंध में **सही** विकल्प की पहचान कीजिए।

(1) S प्रभेद → चूहों में प्रवेश कराया गया → चूहे जीवित रहते हैं

(2) R प्रभेद → चूहों में प्रवेश कराया गया → चूहे मर जाते हैं

(3) S प्रभेद (ताप से मृत) → चूहों में प्रवेश कराया गया → चूहे मर जाते हैं

(4) S प्रभेद (ताप से मृत) + R प्रभेद (सजीव) → चूहों में प्रवेश कराया गया → चूहे मर जाते हैं

134. ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉड और मैक्लिन मैकार्थी के कार्य से पहले ऐसा समझा जाता था की आनुवंशिक पदार्थ _____ है;

(1) न्यूक्लिक अम्ल

(2) लिपिड

(3) कार्बोहाइड्रेट

(4) प्रोटीन

135. जीवाणुभोजी होते हैं;

(1) विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं।

(2) जीवाणु जो विषाणुओं को संक्रमित करते हैं।

(3) कवक जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं।

(4) जीवाणु जो कवक को संक्रमित करते हैं।

136. A person with blood group AB can receive blood from:
(1) Only AB
(2) Only O
(3) A, B, AB, and O
(4) Only A and B

137. Which of the following is **correct** about the human heart?
(1) It is a neurogenic heart
(2) It has five chambers
(3) It has double circulation
(4) It pumps only deoxygenated blood

138. Which of the following is **not** a granulocyte?
(1) Neutrophil (2) Basophil
(3) Eosinophil (4) Lymphocyte

139. SA Node is called pacemaker because:
(1) It makes hormones
(2) It generates impulses for heart beat
(3) It receives signals from the brain
(4) It slows down the heartbeat

140. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		**List-II**	
(A)	Globulins	(I)	Represents the electrical excitation of the atria
(B)	Spleen	(II)	Vertebrates
(C)	Closed circulatory system	(III)	Defense mechanisms of the body
(D)	P-wave	(IV)	Graveyard of RBCs

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-II, B-I, C-III, D-IV
(3) A-III, B-I, C-IV, D-II
(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

141. In RNA, every nucleotide residue has an additional –OH group present at;
(1) 2'-position in the ribose.
(2) 4'-position in the deoxyribose.
(3) 6'-position in the ribose.
(4) 6'-position in the deoxyribose.

136. रक्त समूह AB वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है:
(1) केवल AB
(2) केवल O
(3) A, B, AB, तथा O
(4) केवल A तथा B

137. मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा **सही** है?
(1) यह एक तंत्रिकाजनित हृदय है
(2) इसमें पाँच कोष्ठ होते हैं
(3) इसमें दोहरा परिसंचरण होता है
(4) यह केवल विऑक्सीजनित रक्त पंप करता है

138. निम्नलिखित में से कौन एक कणिकाणु (ग्रेन्यूलोसाइट) **नहीं** है?
(1) न्यूट्रोफिल (2) बेसोफिल
(3) इओसिनोफिल (4) लसिकाणु (लिम्फोसाइट)

139. SA नोड को गति प्रेरक (पेसमेकर) कहा जाता है क्योंकि:
(1) यह हार्मोन बनाता है
(2) यह हृद् स्पंदन के लिए आवेग उत्पन्न करता है
(3) यह मस्तिष्क से संकेत प्राप्त करता है
(4) यह हृद् स्पंदन को धीमा करता है

140. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	ग्लोब्युलिन	(I)	अलिंद के विद्युत उत्तेजन को दर्शाता है
(B)	प्लीहा	(II)	कशेरुकी
(C)	बंद परिसंचरण तंत्र	(III)	शरीर की रक्षा क्रियाविधि
(D)	P–तरंग	(IV)	RBC का कब्रिस्तान

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-II, B-I, C-III, D-IV
(3) A-III, B-I, C-IV, D-II
(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

141. RNA में, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में एक अतिरिक्त –OH समूह कहाँ पर उपस्थित होता है;
(1) राइबोज में 2'–स्थिति पर
(2) डीऑक्सीराइबोज में 4'–स्थिति पर
(3) राइबोज में 6'–स्थिति पर
(4) डीऑक्सीराइबोज में 6'–स्थिति पर

142. Which valve is present between the left atrium and left ventricle?

(1) Tricuspid valve
(2) Bicuspid valve
(3) Semilunar valve
(4) Aortic valve

143. Read the following statements (**A-D**).

A. Heart is situated in between the two lungs, slightly tilted to the right.
B. The valves present in the heart prevent any backward flow.
C. The stroke volume multiplied by the heart rate gives the cardiac output.
D. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens on the WBCs.

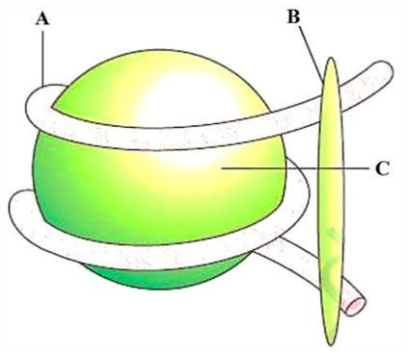
Which of the above statements are **correct**?

(1) A and B only (2) B and C only
(3) C and D only (4) A, B, C and D

144. The bundle of His is a part of which one of the following organs in humans?

(1) Brain (2) Heart
(3) Kidney (4) Pancreas

145. Identify A, B and C from the given diagram and choose the **correct** option.



(1) A-H1 histone; B-DNA; C-Histone octamer
(2) A-DNA; B-Histone octamer; C-H1 histone
(3) A-H1 histone; B-RNA; C-Histone octamer
(4) A-DNA; B-H1 histone; C-Histone octamer

146. Deficiency of albumin proteins in the blood plasma would affect the:

(1) osmotic balance of body.
(2) defense mechanisms of the body.
(3) coagulation of blood.
(4) transport of gases by blood.

142. बाएँ अलिंद तथा बाएँ निलय के बीच कौनसा कपाट उपस्थित होता है?

(1) त्रिवलनी कपाट
(2) द्विवलनी कपाट
(3) अर्धचंद्र कपाटिका
(4) महाधमनी कपाट

143. निम्नलिखित कथनों (**A–D**) को पढ़िए।

A. हृदय दोनों फुप्फुसों के बीच स्थित होता है, जो थोड़ा दाईं ओर झुका होता है
B. हृदय में उपस्थित कपाट किसी भी पश्च प्रवाह को रोकते हैं
C. स्ट्रोक आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृद् निकास प्राप्त होता है
D. ABO समूहन WBCs पर दो सतही प्रतिजनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है

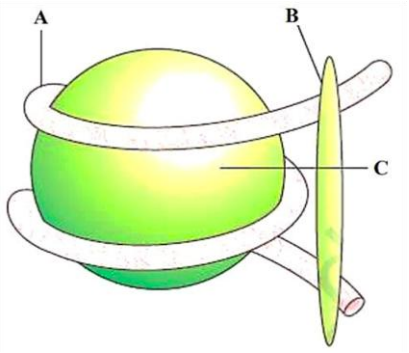
उपरोक्त कथनों में से कौन से **सही** हैं?

(1) केवल A तथा B (2) केवल B तथा C
(3) केवल C तथा D (4) A, B, C तथा D

144. हिस का बंडल मानव में निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है?

(1) मस्तिष्क (2) हृदय
(3) वृक्क (4) अग्न्याशय

145. दिए गए आरेख से A, B तथा C को पहचानिए तथा **सही** विकल्प चुनिए।



(1) A–H1 हिस्टोन; B–DNA; C–हिस्टोन अष्टक
(2) A–DNA; B–हिस्टोन अष्टक; C–H1 हिस्टोन
(3) A–H1 हिस्टोन; B–RNA; C–हिस्टोन अष्टक
(4) A–DNA; B–H1 हिस्टोन; C–हिस्टोन अष्टक

146. रक्त प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी किसे प्रभावित करेगी:

(1) शरीर का परासरणी संतुलन
(2) शरीर की रक्षा क्रियाविधि
(3) रक्त का स्कंदन
(4) रक्त द्वारा गैसों का परिवहन

147. Which blood vessel carries oxygenated blood from the lungs to the heart?
(1) Pulmonary vein (2) Pulmonary artery
(3) Aorta (4) Vena cava

148. In open circulatory system, blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or body cavities called a/an;
(1) artery.
(2) lymph node.
(3) vein.
(4) sinuses.

149. Given below are two statements:
Statement I: RBCs have a red coloured, copper containing complex protein called haemoglobin.
Statement II: Normal activities of the heart are regulated intrinsically.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

150. _____mostly functions as a messenger.
(1) Phosphate group
(2) Sugar
(3) DNA
(4) RNA

151. What is the amount of haemoglobin present in 100 ml of blood of a healthy individual?
(1) 20-24 gms (2) 40-44 gms
(3) 12-16 gms (4) 30-34 gms

152. Which of the following pairs is **incorrectly** matched?
(1) Eosinophils : Allergic reactions
(2) Basophils : Inflammatory reactions
(3) Monocytes: Phagocytic action
(4) Neutrophils : Secrete histamines and serotonin

153. Which part of the brain moderate cardiac function?
(1) Cerebrum
(2) Cerebellum
(3) Medulla oblongata
(4) Hypothalamus

147. कौनसी रक्त वाहिका फुप्फुसों से हृदय तक ऑक्सीजनित रक्त ले जाती है?
(1) फुप्फुस शिरा (2) फुप्फुस धमनी
(3) महाधमनी (4) महाशिरा

148. खुले परिसंचरण तंत्र में, हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़ी वाहिकाओं से होकर खुले स्थानों या देह गुहाओं में जाता है जिन्हें कहते हैं;
(1) धमनी
(2) लसिका पर्व
(3) शिरा
(4) कोटर (साइनस)

149. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: RBCs में हीमोग्लोबिन नामक एक लाल रंग का, ताम्र युक्त जटिल प्रोटीन होता है।
कथन II: हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन आंतरिक रूप से होता है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

150. _____ अधिकतर एक दूत के रूप में कार्य करता है।
(1) फॉस्फेट समूह
(2) शर्करा
(3) DNA
(4) RNA

151. एक स्वस्थ व्यक्ति के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है?
(1) 20–24 gms (2) 40–44 gms
(3) 12–16 gms (4) 30–34 gms

152. निम्नलिखित में से कौन–सा युग्म **गलत** सुमेलित है?
(1) इओसिनोफिल्स : एलर्जी प्रतिक्रियाओं
(2) बेसोफिल्स : शोथकारी प्रतिक्रियाओं
(3) मोनोसाइट्स : भक्षकाणु क्रिया
(4) न्यूट्रोफिल्स : हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन का स्राव करती हैं

153. मस्तिष्क का कौन–सा भाग हृद क्रिया का नियमन करता है?
(1) प्रमस्तिष्क
(2) अनुमस्तिष्क
(3) मेडुला ऑब्लांगेटा
(4) हाइपोथैलेमस

154. Which of the following ion is required for blood clotting?
(1) Zinc (2) Copper
(3) Calcium (4) Magnesium

155. 5-methyl uracil, is another chemical name for;
(1) Adenine. (2) Guanine.
(3) Cytosine. (4) Thymine.

156. What is considered a normal blood pressure reading in adults?
(1) 120/80 mm Hg
(2) 140/90 mm Hg
(3) 130/85 mm Hg
(4) 110/70 mm Hg

157. Which of the following is the **correct** sequence of layers found in the walls of arteries from inside to outside?
(1) Tunica externa → tunica intima → tunica media.
(2) Tunica intima → tunica externa → tunica media.
(3) Tunica intima → tunica media → tunica externa.
(4) Tunica media → tunica externa → tunica intima.

158. The cardiac output is defined as;
(1) blood received by heart per day.
(2) blood pumped by ventricles per second.
(3) blood pumped by each ventricle per minute.
(4) blood pumped by each ventricle per hour.

159. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Plasma is a straw coloured, viscous fluid constituting nearly 55 per cent of the blood.
Reason R: Plasma without the clotting factors is called serum.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

154. रक्त स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन–सा आयन आवश्यक है?
(1) जिंक (2) कॉपर
(3) कैल्शियम (4) मैग्नीशियम

155. 5–मेथिल यूरेसिल, किसका दूसरा रासायनिक नाम है;
(1) ऐडेनिन (2) ग्वानिन
(3) साइटोसिन (4) थायमिन

156. वयस्कों में सामान्य रक्त दाब पाठ्यांक क्या माना जाता है?
(1) 120/80 mm Hg
(2) 140/90 mm Hg
(3) 130/85 mm Hg
(4) 110/70 mm Hg

157. धमनियों की भित्तियों में अंदर से बाहर की ओर पाए जाने वाले स्तरों का **सही** अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन–सा है?
(1) ट्यूनिका एक्सटर्ना → ट्यूनिका इन्टिमा → ट्यूनिका मीडिया
(2) ट्यूनिका इन्टिमा → ट्यूनिका एक्सटर्ना → ट्यूनिका मीडिया
(3) ट्यूनिका इन्टिमा → ट्यूनिका मीडिया → ट्यूनिका एक्सटर्ना
(4) ट्यूनिका मीडिया → ट्यूनिका एक्सटर्ना → ट्यूनिका इन्टिमा

158. हृद निकास को इस प्रकार परिभाषित किया गया है;
(1) हृदय द्वारा प्रति दिन प्राप्त रक्त
(2) निलयों द्वारा प्रति सेकंड पंप किया गया रक्त
(3) प्रत्येक निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किया गया रक्त
(4) प्रत्येक निलय द्वारा प्रति घंटे पंप किया गया रक्त

159. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R की तरह लेबल किया गया है:
अभिकथन A: प्लैज्मा एक हल्के पीले रंग का, गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा बनाता है।
कारण R: स्कंदन कारकों के बिना प्लैज्मा को सीरम कहते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

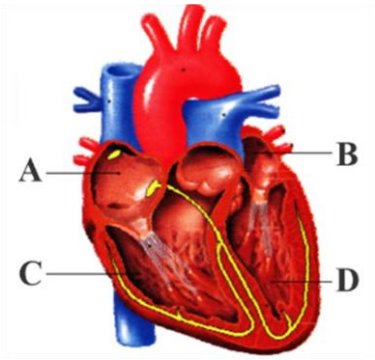
160. DNA was named as nuclein by:
(1) James Watson.
(2) Erwin Chargaff.
(3) Francis Crick.
(4) Friedrich Meischer

161. The state of heart when it is not pumping enough blood to meet the requirements of body is called as;
(1) Heart attack (2) Heart failure
(3) Cardiac arrest (4) Angina pectoris

162. Given below are two statements:
Statement I: The walls of ventricles are much thicker than that of the atria.
Statement II: Tricuspid and mitral valve are open during joint diastole.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

163. Which of the following animals have a closed type of blood circulatory system?
A. Molluscs
B. Fish
C. Cockroach
D. Earthworm
(1) A and B (2) B and C
(3) B and D (4) C and D

164. In the given diagram of human heart the mitral valve is located between which of the following two labelled parts of the heart?



(1) A and D
(2) B and C
(3) A and C
(4) B and D

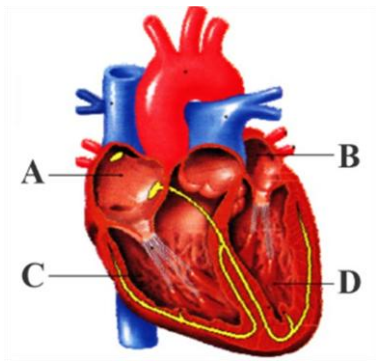
160. DNA को न्यूक्लिन नाम किसके द्वारा दिया गया:
(1) जेम्स वॉटसन
(2) इरविन चारगैफ
(3) फ्रांसिस क्रिक
(4) फ्रेडरिक मिशर

161. हृदय की वह अवस्था जब यह शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता, कहलाती है;
(1) हृदयाघात (2) हृदपात
(3) हृदरोध (4) एंजाइना पेक्टोरिस

162. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: निलय की भित्तियाँ अलिंद की तुलना में बहुत मोटी होती हैं।
कथन II: संयुक्त अनुशिथिलन के दौरान त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट खुले रहते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

163. निम्नलिखित में से किन जंतुओं में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है?
A. मोलस्क
B. मछली
C. कॉकरोच
D. केंचुआ
(1) A और B (2) B और C
(3) B और D (4) C और D

164. मानव हृदय के दिए गए आरेख में मिट्रल कपाट हृदय के निम्नलिखित में से किन दो नामांकित भागों के बीच स्थित है?



(1) A और D
(2) B और C
(3) A और C
(4) B और D

165. The enzyme thrombokinase is associated with the;
(1) production of white blood cells.
(2) regulation of heart rate.
(3) pulmonary and systemic circulation.
(4) coagulation of blood.

166. The main advantage of double circulation is:
(1) faster movement of blood.
(2) prevention of mixing of oxygenated and deoxygenated blood.
(3) equal distribution of blood.
(4) lower blood pressure.

167. Which of the following statements is/are **incorrect** about blood coagulation?
A. Blood clot is a reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time.
B. The coagulum is formed mainly of a network of threads called thrombins in which dead and damaged formed elements of blood are trapped.
C. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin.
D. Thrombins are formed from an inactive substance present in the plasma called prothrombin.
(1) A and B
(2) C only
(3) B only
(4) C and D

168. Choose the **correct** statement about Coronary Artery Disease (CAD).
(1) It is often referred to as atherosclerosis.
(2) The vessels that supply blood to the heart muscle are affected.
(3) It is caused by deposits of calcium, fat, and cholesterol.
(4) All of these

169. How does sympathetic neural signal affect the working of the heart?
(1) It reduces both heart rate and cardiac output.
(2) Heart rate is increased without affecting the cardiac output.
(3) Both heart rate and cardiac output increase.
(4) Heart rate decreases but cardiac output increases.

165. एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज किससे संबंधित है;
(1) श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन
(2) हृदय गति का नियमन
(3) फुफ्फुसीय और दैहिक परिसंचरण
(4) रक्त का स्कंदन

166. दोहरे परिसंचरण का मुख्य लाभ है:
(1) रुधिर का तीव्र संचलन
(2) ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर के मिश्रण का निवारण
(3) रुधिर का समान वितरण
(4) निम्न रक्त दाब

167. रक्त स्कंदन के बारे में निम्नलिखित में से कौन–सा/से कथन **गलत** है/हैं?
A. रक्त स्कंद एक लाल भूरे रंग का अवमल है जो समय के साथ किसी कटे या चोट के स्थल पर बनता है
B. स्कंद मुख्य रूप से थ्रोम्बिन कहे जाने वाले रेशों के एक जाल से बनता है जिसमें रक्त के मृत और क्षतिग्रस्त संघटित पदार्थ फँस जाते हैं
C. फाइब्रिन का निर्माण प्लाज्मा में एंजाइम थ्रोम्बिन द्वारा निष्क्रिय फाइब्रिनोजेन के रूपांतरण से होता है
D. थ्रोम्बिन का निर्माण प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक एक निष्क्रिय पदार्थ से होता है
(1) A और B
(2) केवल C
(3) केवल B
(4) C और D

168. हृद् धमनी रोग (CAD) के बारे में **सही** कथन चुनें।
(1) इसे प्रायः एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है
(2) हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिकाएँ प्रभावित होती हैं
(3) यह कैल्शियम, वसा, और कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण होता है
(4) ये सभी

169. अनुकंपी तंत्रिका संकेत हृदय के कार्य को कैसे प्रभावित करता है?
(1) यह हृदय स्पंदन दर और हृद् निकास दोनों को कम करता है
(2) हृद् निकास को प्रभावित किए बिना हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है
(3) हृदय स्पंदन दर और हृद् निकास दोनों बढ़ जाते हैं
(4) हृदय स्पंदन दर घट जाती है लेकिन हृद् निकास बढ़ जाता है

170. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A	Monocytes	(I)	20 - 25%
(B	Eosinophils	(II)	0.5 - 1%
(C	Lymphocytes	(III)	2 - 3%
(D	Basophils	(IV)	6 - 8%

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-II, B-III, C-I, D-IV
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

171. Coronary arteries supply blood to:

(1) Brain
(2) Lungs
(3) Liver
(4) Heart muscles

172. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

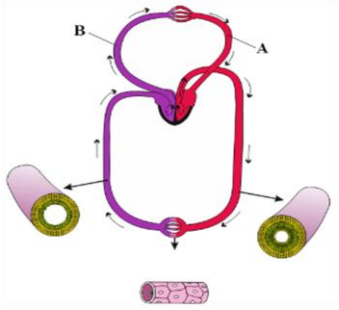
Assertion A: In amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood and right atrium receives deoxygenated blood.

Reason R: The oxygenated blood gets mixed up with deoxygenated blood in double ventricles in amphibians and reptiles.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

173. Identify A and B in the following given diagram.



170. **सूची–I** का **सूची–II** से मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	मानोसाइट्स	(I)	20 - 25%
(B)	इओसिनोफिल	(II)	0.5 - 1%
(C)	लसिकाणु	(III)	2 - 3%
(D)	बेसोफिल	(IV)	6 - 8%

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-II, B-III, C-I, D-IV
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

171. हृद् धमनियां रक्त की आपूर्ति करती हैं:

(1) मस्तिष्क को
(2) फुप्फुसों को
(3) यकृत को
(4) हृदय पेशियों को

172. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

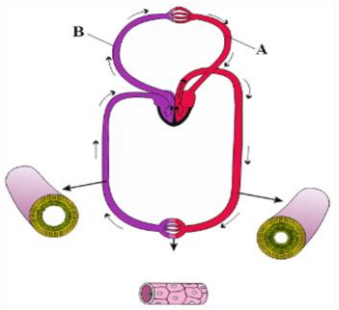
अभिकथन A: उभयचरों और सरीसृपों में, बायां आलिंद ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है और दायां आलिंद विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है।

कारण R: उभयचरों और सरीसृपों में ऑक्सीजनित रक्त दोहरे निलयों में विऑक्सीजनित रक्त के साथ मिल जाता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

173. निम्नलिखित दिए गए आरेख में A और B को पहचानिए।



	A	B
(1)	Pulmonary artery	Pulmonary vein
(2)	Pulmonary vein	Pulmonary artery
(3)	Vena cava	Pulmonary artery
(4)	Pulmonary vein	Vena cava

174. Lymphatic system serves to;
(1) transport CO_2 to the lungs.
(2) return the WBCs and RBCs to the lymph nodes.
(3) return the interstitial fluid to the blood.
(4) transport O_2 to heart.

175. Antibodies are absent in which of the following blood group?
(1) A (2) B
(3) AB (4) O

176. The only arteries that carry deoxygenated blood are:
(1) Aorta and coronary arteries
(2) Pulmonary arteries
(3) Hepatic arteries
(4) Renal arteries

177. Read the following statements **(A-E).**
A. Crocodiles have four chambered heart.
B. Hypertension is the term for blood pressure that is higher than normal (120/80).
C. The cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man.
D. Increases in the number of platelets can lead to excessive loss of blood from the body.
E. The second heart sound (dub) is associated with the closure of the tricuspid and bicuspid valves.
Which of the following statements is/are **incorrect**?
(1) A, B, C and E only
(2) B and D only
(3) C and D only
(4) D and E only

178. Hepatic portal circulation connects:
(1) Liver and kidney
(2) Heart and liver
(3) Intestine and liver
(4) Lungs and heart

	A	B
(1)	फुप्फुस धमनी	फुप्फुस शिरा
(2)	फुप्फुस शिरा	फुप्फुस धमनी
(3)	महाशिरा	फुप्फुस धमनी
(4)	फुप्फुस शिरा	महाशिरा

174. लसिका तंत्र का कार्य है;
(1) CO_2 को फुप्फुसों तक पहुँचाना
(2) WBCs और RBCs को लसिका पर्वों में वापस भेजना
(3) अंतराकाशी द्रव को रक्त में वापस लाना
(4) O_2 को हृदय तक पहुँचाना

175. निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं?
(1) A (2) B
(3) AB (4) O

176. वे एकमात्र धमनियां जो विऑक्सीजनित रक्त ले जाती हैं, हैं:
(1) महाधमनी और हृद् धमनियां
(2) फुप्फुस धमनियां
(3) यकृतीय धमनियां
(4) वृक्कीय धमनियां

177. निम्नलिखित कथनों (**A–E**) को पढ़िए।
A. मगरमच्छों में चार–कक्षीय हृदय होता है
B. उच्च रक्तदाब (हाइपरटेंशन) सामान्य (120/80) से अधिक रक्त दाब के लिए एक शब्द है
C. एक एथलीट का हृद् निकास एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक होगा
D. पट्टिकाणुओं की संख्या में वृद्धि से शरीर से रक्त की अत्यधिक हानि हो सकती है
E. दूसरी हृदय ध्वनि (डब) त्रिवलनी और द्विवलनी कपाटों के बंद होने से संबंधित है
निम्नलिखित में से कौन–सा/से कथन गलत है/हैं?
(1) केवल A, B, C और E
(2) केवल B और D
(3) केवल C और D
(4) केवल D और E

178. यकृतीय निवाहिका परिसंचरण जोड़ता है:
(1) यकृत और वृक्क को
(2) हृदय और यकृत को
(3) आंत्र और यकृत को
(4) फुप्फुस और हृदय को

179. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		**List-II**	
(A)	Cardiac cycle	(I)	Incomplete double circulation
(B)	Fish	(II)	0.8 sec
(C)	Erythroblastosis foetalis	(III)	Two chambered heart
(D)	Amphibia	(IV)	Rh incompatibility

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-II, B-I, C-III, D-IV

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

180. Which type of circulation involves the lungs?

(1) Systemic circulation

(2) Coronary circulation

(3) Pulmonary circulation

(4) Hepatic portal circulation

179. **सूची–I** का **सूची–II** से मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	हृद् चक्र	(I)	अपूर्ण दोहरा परिसंचरण
(B)	मछली	(II)	0.8 sec
(C)	एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस	(III)	दो–कक्षीय हृदय
(D)	उभयचर	(IV)	Rh असंगतता

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-II, B-I, C-III, D-IV

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

180. किस प्रकार के परिसंचरण में फुप्फुस शामिल होते हैं?

(1) दैहिक परिसंचरण

(2) हृद् परिसंचरण

(3) फुप्फुसीय परिसंचरण

(4) यकृतीय निवाहिका परिसंचरण

■■■

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

SPACE FOR ROUGH WORK



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if